第六章　狭义相对论

物理规律都是相对于一定参考系表述出来的，宏观电磁场的普遍规律可以表述为麦克斯韦方程组

- 麦克斯韦方程组在哪些参考系中成立?
- 参考系变换时，基本规律的形式如何改变?
- 基本物理量E 和B 如何变换?

在电动力学中参考系问题是一个基本的物理问题，这个问题的解决是和新时空观的建立联系在一起的

人们在研究高速运动现象，特别是电磁波的传播现象时，揭示了旧时空观的局限性，建立了新的时空观

相对论主要是关于时空的理论，它已经成为物理学的主要基础之一：

- *狭义相对论*：局限于惯性参考系的理论
- *广义相对论*：推广到一般参考系和包括引力场在内的理论

本章仅限于讨论狭义相对论

狭义相对论的主要内容：

(1) 惯性参考系之间时空坐标的洛伦兹变换

(2) 物理规律的协变性

(3) 把电动力学基本规律表述为协变形式

(4) 把力学基本规律推广为协变性的相对论力学

§6.1 相对论的实验基础

一、相对论产生的历史背景

- 物理规律需要用一定的参考系表述出来

经典力学 ——— 惯性系

电磁现象的基本规律 ——— 适用于什么样的参考系？

- 参考系问题在电动力学中变得更为突出

根据麦克斯韦方程组可以得到波动方程，由波动方程得出电磁波在真空中的传播速度为 c

从旧概念出发，电磁波只能够对一个特定参考系的传播速度为c，因而：

（1）麦克斯韦方程组也就只能对特殊参考系成立

（2）由电磁现象可以确定一个特殊参考系

把相对于这个特殊参考系的运动称为绝对运动

19世纪末的多次实验结果都没有发现任何绝对运动的效应

光速在任何惯性系中都等于 c，这个事实与旧时空概念发生矛盾

反映新时空概念的相对论是在经典理论面临变革的背景下提出来的

二、相对论的实验基础

按照旧时空观念，真空中电磁波沿任意方向的传播速度只有在某个特殊参考系中才等于c

如果能够精确测定各个方向光速的差异，就可以确定地球相对于这个特殊参考系的运动，或者说相对于“以太”的运动

迈克尔孙—莫雷实验（1887年）：

这是测量光速沿不同方向的差异的主要实验

地球绕太阳运动的速度约为30 km/s，因而地球相对于“以太”参考系的运动速度υ最小应有同一数量级

迈克尔孙—莫雷实验装置如图6-1所示：

● 由光源S发出的光线在半反射镜M上分为两束：

● 一束透过M，被M_1 反射回到M，再被M反射而达目镜T；

● 另一束被M反射至M_2，再反射回M而直达目镜T

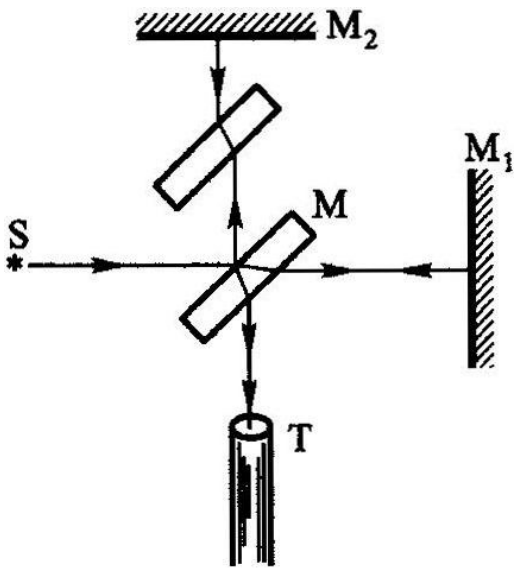


图 6－1

调整两臂长度使有效光程　$l_{MM1}=l_{MM2}=l$

设地球相对于“以太”的绝对运动速度υ沿MM_1方向

由于光线在不同的路径中传播的时间不同，因而有光程差，在目镜T中将观察到干涉效应

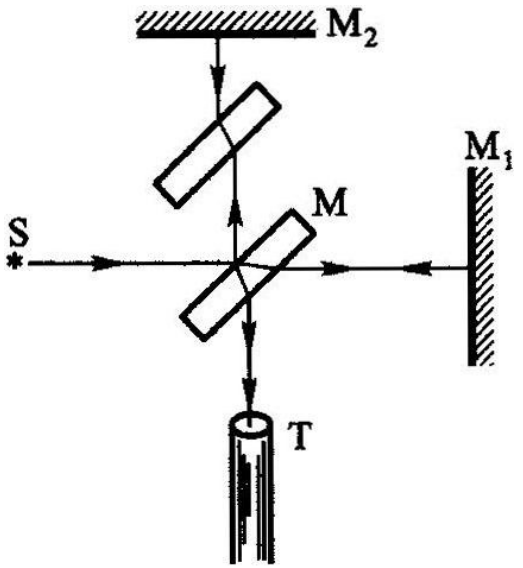


图 6－1

用经典速度合成法则可以计算出光线的传播时间

● υ 表示观察者相对于以太的运动速度

● u 表示观察者参考系中所看到的沿 θ 方向传播的光速

● c 是以太参考系的光速

$$c^2 = u^2 + \upsilon^2 + 2u\upsilon\cos\theta$$

$$u = \sqrt{c^2 - \upsilon^2 \sin^2\theta} - \upsilon\cos\theta$$

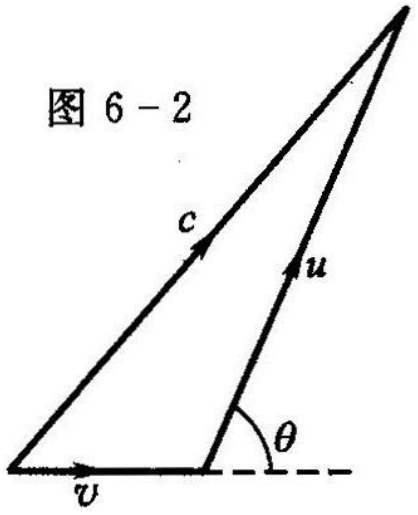


图 6－2

因此，在地球上观察到：

- 沿υ方向传播的光速为　$c-\upsilon$
- 逆着υ 方向传播的光速为 $c+\upsilon$
- 垂直于υ方向传播的光速为

$$\sqrt{c^2-\upsilon^2}$$

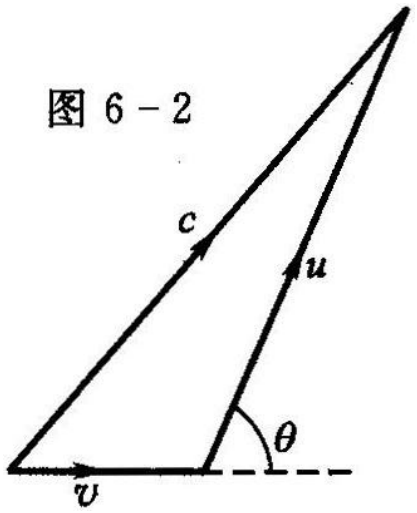


图 6－2

由此，光线 $M \rightarrow M_1 \rightarrow M$ 的传播时间为

$$t_1 = \frac{l}{c-\upsilon} + \frac{l}{c+\upsilon} = \frac{2lc}{c^2-\upsilon^2} \approx \frac{2l}{c}\left(1+\frac{\upsilon^2}{c^2}\right)$$

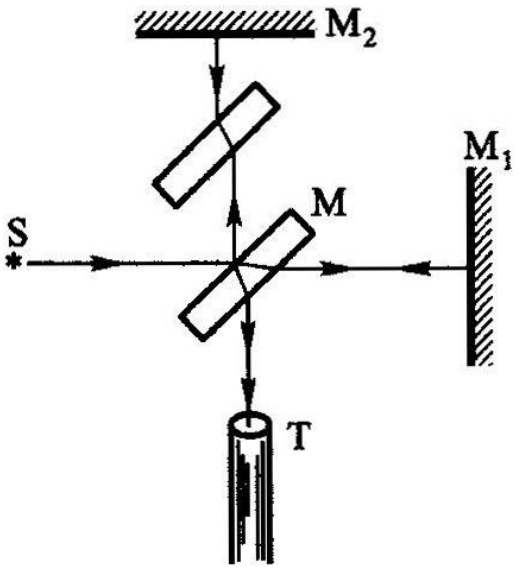


图 6－1

光线 $M \rightarrow M_2 \rightarrow M$ 的传播时间

$$t_2 = \frac{2l}{\sqrt{c^2-\upsilon^2}} \approx \frac{2l}{c}\left(1+\frac{\upsilon^2}{2c^2}\right)$$

两束光的光程差 $$c\Delta t \approx l\frac{\upsilon^2}{c^2}$$

把仪器转动90°，两束光位置互换，应该观察到干涉条纹移动个数

$$\frac{2c\Delta t}{\lambda} \approx \frac{2l}{\lambda}\frac{\upsilon^2}{c^2}$$

- 地球“绝对运动”所引起的可观测效应

  $(\upsilon/c)^2 \sim 10^{-8}$ 数量级

- 利用多次反射可以使有效臂长 l 达到**10**米左右

设 $\lambda \approx 5\times10^{-7}\,\mathrm{m}, \quad (\upsilon/c)^2 \approx 10^{-8}$

干涉条纹应该移动**0.4** 个左右

然而实验观察到的上限仅为**0.01**个

因此，迈克尔孙一莫雷实验否定了地球相对于以太的运动，否定了特殊参考系的存在

它表明光速不依赖于观察者所在的参考系

自从第一次实验 之后，不同的实验工作者还进行过多次迈克尔孙一莫雷实验，以不断提高的精度否定了地球相对于以太的运动

这些实验结果否定了“以太”介质的存在，因而也就否定了“特殊参考系”的存在，表明光速不依赖于观察者所在的参考系

后来用星光作光源，以及用高速粒子作光源的实验还证明了光速也与光源相对于观察者的运动无关

到目前为止, 所有实验都指出：

（1）光速不依赖于观察者所在的参考系, 而且与光源的运动速度无关

（2）光速不变性是迄今人们认识到的电磁现象的一条基本规律

（3）真空中的光速c 是最基本的物理常量之一

§2　相对论的基本原理　洛伦兹变换

1、相对论的基本原理

在总结新的实验事实之后，爱因斯坦提出了两条相对论的基本假设:

(1) 相对性原理

所有惯性参考系都是等价的，物理规律对于所有惯性参考系都可以表述为相同形式

(2) 光速不变原理

真空中的光速相对于任何惯性系沿任一方向恒为c, 并与光源运动无关

相对论的基本假设是和旧时空概念矛盾的:

旧时空概念是从低速力学现象抽象出来的,集中反映在关于惯性坐标系的伽利略变换中

设惯性系Σ'相对于Σ以速度υ运动, 并选x和x'轴沿运动方向，伽利略变换式为

$$x' = x - \upsilon t,$$

$$y' = y,$$

$$z' = z,$$

$$t' = t.$$

伽利略变换反映的时空观的特征是:

时间与空间的分离

光速不变性与旧时空观矛盾的性质可以用一个简单例子说明：

如图，设有一光源和一些接收仪器，我们在惯性系 Σ 和 Σ′ 观察闪光的发射和接收

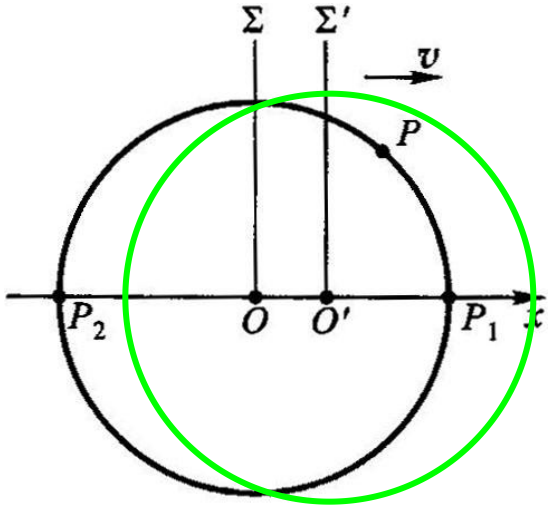


图 6－3

● 原来在Σ 上观察到同时发生的两事件（P_1和P_2同时接收到光波），在 Σ′ 上看来就变为不同时

● 原来在Σ 上看到的波阵面是球面P_1PP_2，而在Σ′上看来而是另外一个以O′为球心的球面

从个这例子可以看出，光速不变性所导致的时空概念是和经典时空观有深刻矛盾的：

所有最基本的时空概念，如：同时性、距离、时间，速度等都要根据新的实验事实重新加以探讨

相对论的一个主要内容就是关于时空的理论

2、间隔不变性

现在我们根据相对论基本原理导出相对论时空坐标变换式

(1) 事件:

- 物质运动可以看作一连串事件的发展过程
- 事件总是在一定地点于一定时刻发生的
- 我们用四个坐标 (x, y, z, t) 代表一个事件

相对论坐标变换关系是在不同参考系上观察同一事件的时空坐标的变换关系：

设同一事件

在惯性系 Σ 上用四个坐标 (x, y, z, t) 表示

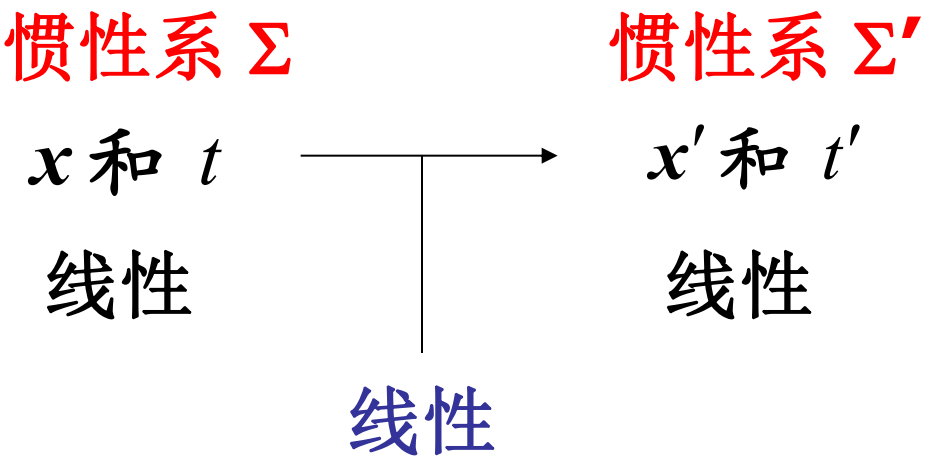
在另一惯性系 Σ' 上用 (x', y', z', t') 表示

(2) 时空坐标变换是线性的:

惯性系的概念本身要求：

从一惯性系到另一惯性系的时空坐标变换必须是线性的

考虑一不受外力作用的物体的匀速运动：



(3) 间隔和间隔不变性:

光速不变性对时空变换的限制:

考虑两特殊事件:



惯性系$\sum$: $(0,0,0,0)$ (x,y,z,t)

惯性系$\sum'$: $(0,0,0,0)$ (x',y',z',t')

由于两参考系上测出的光速都是 c，因而有

$$x^2+y^2+z^2=c^2t^2,$$

$$x'^2+y'^2+z'^2=c^2t'^2$$

对这两个特殊事件而言

$$x^2+y^2+z^2-c^2t^2=0$$

$$x'^2+y'^2+z'^2-c^2t'^2=0$$

一般来说，两事件不一定用光信号联系，它们可能用其他方式联系，或者根本没有任何联系

上述二次式不一定为零，而是可以取任意值

$$x^2+y^2+z^2-c^2t^2\neq 0$$

$$x'^2+y'^2+z'^2-c^2t'^2\neq 0$$

在一般情况下，上述二次式应有什么关系？

通过线性变换 $(x', y', z', t') \to (x, y, z, t)$

可以把二次式 $x'^2 + y'^2 + z'^2 - c^2 t'^2$

变换为关于坐标 (x, y, z, t) 的二次式：

$$x'^2 + y'^2 + z'^2 - c^2 t'^2 = F_2(x, y, z, t)$$

当左边为零时，即

$$x'^2 + y'^2 + z'^2 - c^2 t'^2 = 0$$

右边必须也为零

$$F_2(x, y, z, t) = 0$$

而我们已经知道，只要 $x'^2 + y'^2 + z'^2 - c^2 t'^2 = 0$

$$x^2 + y^2 + z^2 - c^2 t^2 = 0$$

所以，在两个参考系中关于时空坐标的二次式最多相差一个常数，即

$$x'^2+y'^2+z'^2-c^2t'^2=A(x^2+y^2+z^2-c^2t^2)$$

因为两个参考系是等价的，所以反过来也有

$$x^2+y^2+z^2-c^2t^2=A(x'^2+y'^2+z'^2-c^2t'^2)$$

由于系数*A*不依赖于相对速度的方向，因此上面两式中的*A*应该是一样的

比较以上两式可得　　$A^2=1$

由变换的连续性应取　$A=+1$

所以有

$$x'^2 + y'^2 + z'^2 - c^2 t'^2 = x^2 + y^2 + z^2 - c^2 t^2$$

——这是光速不变性的数学表示，它是相对论时空观的一个基本关系

间隔

二次式 $x^2+y^2+z^2-ct^2$ 称为:

事件(x, y, z, t) 和事件$(0,0,0,0)$ 之间的间隔

用S^2表示： $$s^2 = c^2t^2 - (x^2 + y^2 + z^2)$$

在另一惯性系中观察到这两事件的间隔 s'^2 为

$$s'^2 = c^2t'^2 - (x'^2 + y'^2 + z'^2)$$

根据两二次式之间的关系，有

$$s'^2 = s^2$$

——————— 这个关系称为间隔不变性

它表示两事件之间的间隔不因参考系变换而改变

一般来说, 两事件

$$(x_1, y_1, z_1, t_1) \text{ 与 } (x_2, y_2, z_2, t_2)$$

的间隔为

$$s^2 = c^2(t_2 - t_1)^2 - (x_2 - x_1)^2 - (y_2 - y_1)^2 - (z_2 - z_1)^2$$

在另一参考系上观察这两事件的间隔为

$$s'^2 = c^2(t_2' - t_1')^2 - (x_2' - x_1')^2 - (y_2' - y_1')^2 - (z_2' - z_1')^2$$

由间隔不变性有

$$s'^2 = s^2$$

间隔是相对论时空观的一个基本概念，它把时间和空间统一在一起

例1　参考系 Σ′ 相对于 Σ 以速度 υ 沿 x 轴方向运动. 在 Σ′ 上有一静止光源S和一反射镜M, 两者相距为z_0'. 从S上向z'轴方向发出闪光，经 M 反射后回到S. 求两参考系上观察到的闪光发出和接收的时间和间隔

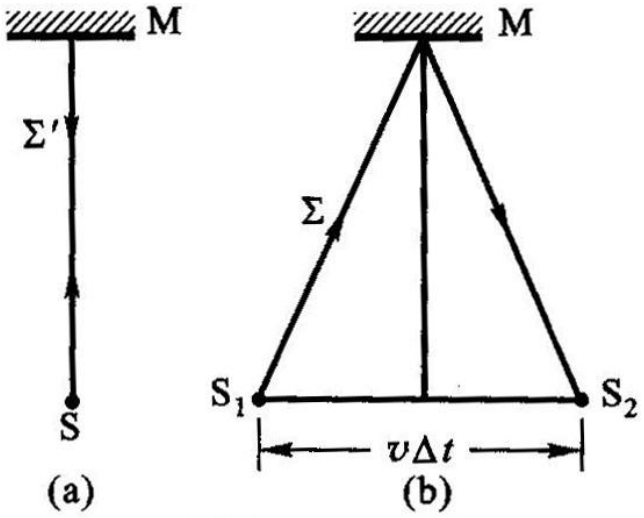


图 6－4

解： 两参考系上观察到的物理过程如图所示

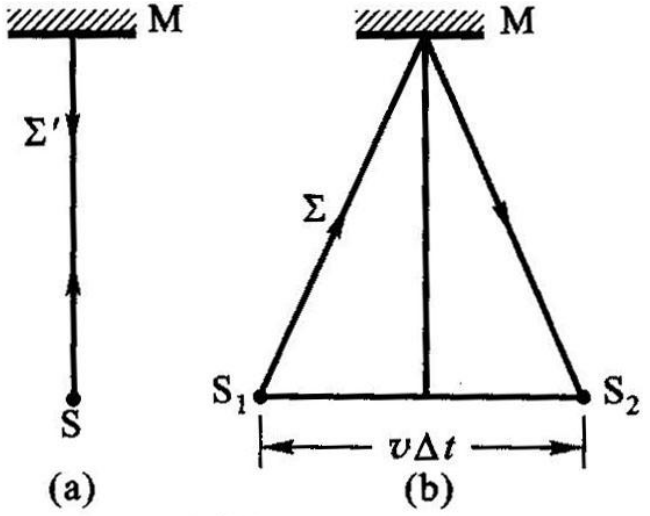


图 6－4

在Σ′上观察，闪光发出和接收之间的时间为

$$\Delta t' = 2z_0' / c$$

发出和接收是在同一地点S上发生，因此

$$\Delta x' = \Delta y' = \Delta z' = 0$$

两事件的间隔

$$(\Delta s')^2 = c^2(\Delta t')^2 - (\Delta x')^2 - (\Delta y')^2 - (\Delta z')^2 = 4z_0'^2$$

在 Σ上观察：

设闪光发出和接收之间的时间为 Δt

在这时间内，光源已运动了

$$\Delta x = v\Delta t$$

光讯号传播的路程为

$$2\sqrt{z^2{}_0 + \tfrac{1}{4}v^2\Delta t^2} = c\Delta t$$

因而

$$\Delta t = \frac{2z_0}{\sqrt{c^2 - v^2}}$$

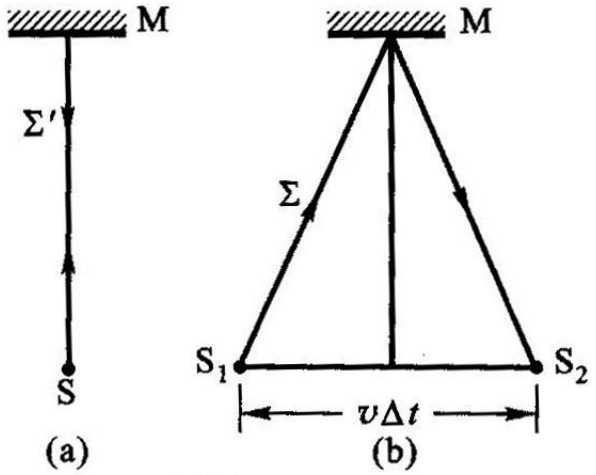


图 6－4

$$\Delta x = \upsilon \Delta t = \frac{2\upsilon z_0}{\sqrt{c^2 - \upsilon^2}}$$

$$\Delta y = \Delta z = 0$$

两事件的间隔

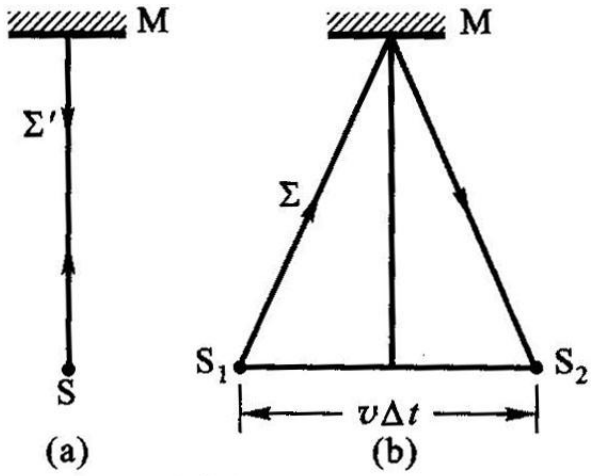


图 6－4

$$\Delta s^2 = c^2 \Delta t^2 - \Delta x^2 - \Delta y^2 - \Delta z^2 = 4 z_0^2$$

与υ正交方向的距离是不变的：

因为若 $z_0' = \phi(\upsilon)\, z_0$

由相对性原理应有 $z_0 = \phi(-\upsilon)\, z_0'$

但由于空间没有特定方向，$\phi(\upsilon)$只能依赖于υ的数值，而不依赖于其方向，由

$$z_0 = \phi(-\upsilon)\phi(\upsilon)z_0 = \phi^2(\upsilon)z_0$$

得 $\phi^2(\upsilon)=1$

再由变换的连续性应有 $\phi(\upsilon)=1$

因此 $z_0 = z_0'$

比较以上所得公式，得

$$\Delta t' = 2z_0' / c$$

$$\Delta t = \frac{2 z_0}{\sqrt{c^2 - \upsilon^2}}$$

$$\Delta t = \frac{\Delta t'}{\sqrt{1 - \frac{\upsilon^2}{c^2}}}$$

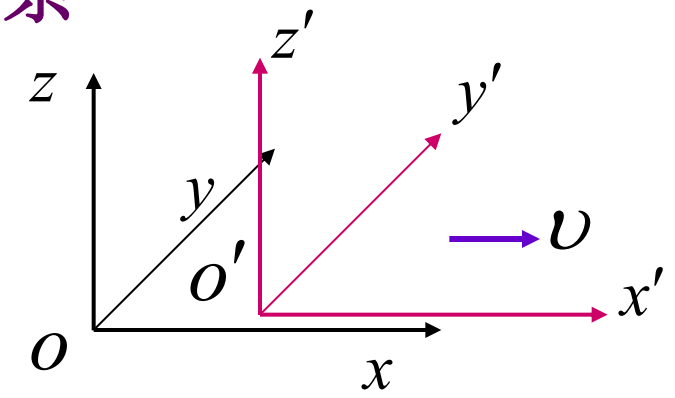
$$\Delta s^2 = \Delta s'^2$$

由此可见，在两参考系中观察到的两事件之间的时间是不同的，但间隔 Δs^2 则是一样的

三、洛伦兹变换

根据变换的线性和间隔不变性, 可以导出相对论时空坐标变换关系

为了简单，选两坐标系的 x 轴和 x' 轴都沿 Σ' 相对于 Σ 的运动方向



这种情况下，y 和 z 不变，变换具有特殊形式:

$$x' = a_{11}x + a_{12}ct$$

$$y' = y$$

$$z' = z$$

$$ct' = a_{21}x + a_{22}ct$$

①由于 x 轴和 x' 轴正向相同，应取 $a_{11} > 0$

②又由于时间 t 与 t' 的正向相同，应取 $a_{22} > 0$

把上述坐标变换式代入间隔不变关系

$$x'^2+y'^2+z'^2-c^2t'^2=x^2+y^2+z^2-c^2t^2$$

得

$$(a_{11}x+a_{12}ct)^2+y^2+z^2-(a_{21}x+a_{22}ct)^2=x^2+y^2+z^2-c^2t^2$$

比较系数得

$$a_{11}{}^2-a_{21}{}^2=1$$

$$a_{11}a_{12}-a_{21}a_{22}=0$$

$$a_{12}{}^2-a_{22}{}^2=-1$$

由第一和第三式得

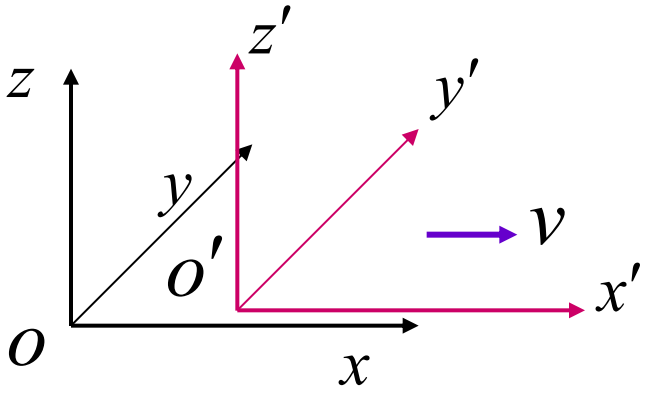
$$a_{11}=\sqrt{1+a_{21}{}^2},\quad a_{22}=\sqrt{1+a_{12}{}^2},$$

代入第二式得

$$a_{12}=a_{21}$$

这些系数都可以用 Σ′ 相对于Σ 的运动速度表示出来

设 Σ′ 的原点为 O'，在 Σ 上观察，O' 点以速度 υ 沿 x 轴方向运动



因此 O' 点坐标为 $x=\upsilon t$

但 O' 点在 Σ′ 上的坐标永远是 $x'=0$

因而由第一式有

$$0 = a_{11}\upsilon t + a_{12}ct$$

$$\therefore \frac{a_{12}}{a_{11}} = -\frac{\upsilon}{c}$$

$$a_{11} = \sqrt{1+a_{21}^{\ 2}}$$

$$a_{12} = a_{21}$$

$$a_{12} = a_{21} = \frac{-\upsilon/c}{\sqrt{1-(\upsilon^2/c^2)}}$$

$$a_{11} = a_{22} = \frac{1}{\sqrt{1-(\upsilon^2/c^2)}}$$

所以，相对论时空坐标变换公式：

$$\begin{cases} x' = \dfrac{x-\upsilon t}{\sqrt{1-(\upsilon^2/c^2)}} \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = \dfrac{t-\dfrac{\upsilon}{c^2}x}{\sqrt{1-(\upsilon^2/c^2)}} \end{cases}$$

由上式解出 x, y, z, t 可得反变换式

用相对性原理可以更简单地导出反变换

只要把式中的 υ 改为 $-\upsilon$ 即得反变换式

$$\begin{cases} x = \dfrac{x' + \upsilon t'}{\sqrt{1-(\upsilon^2/c^2)}}, \\ y = y', \\ z = z', \\ t = \dfrac{t' + \dfrac{\upsilon}{c^2}x'}{\sqrt{1-(\upsilon^2/c^2)}} \end{cases}$$

洛伦兹变换是同一事件在两不同参考系上观察的时空坐标之间的关系，它反映相对论的时空观

上述变换式称为洛伦兹变换式

例2　在图中，设闪光从O 点发出，在Σ 上观察，光讯号于1秒之后同时被P_1 和P_2 接收到

设Σ′ 相对于Σ 的运动速度为$0.8c$，求P_1 和P_2接收到讯号时在 Σ′ 上的时刻和位置

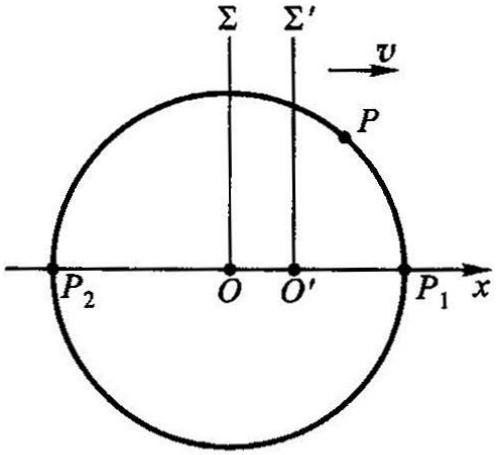


图 6－3

解：P_1 接收到讯号在Σ上的空时坐标为$(c,0,0,1)$

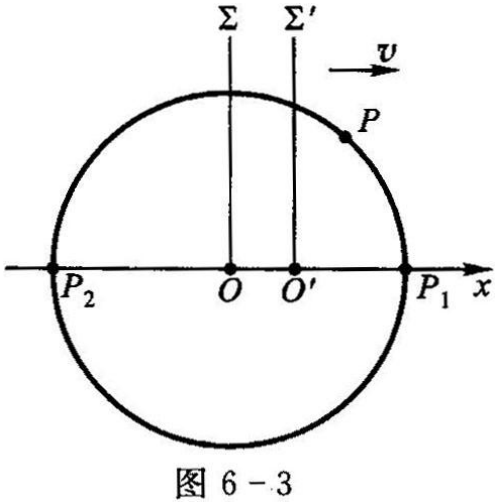


图 6－3

这个事件在Σ′上观察时，由洛伦兹变换式得

$$x' = \frac{x - \upsilon t}{\sqrt{1 - (\upsilon^2 / c^2)}} = \frac{c - \upsilon}{\sqrt{1 - (\upsilon^2 / c^2)}} = \frac{c}{3}$$

$$y' = 0$$

$$z' = 0$$

$$t' = \frac{t - \frac{\upsilon}{c^2} x}{\sqrt{1 - (\upsilon^2 / c^2)}} = \frac{1 - \frac{\upsilon}{c}}{\sqrt{1 - (\upsilon^2 / c^2)}} = \frac{1}{3}$$

即P_1接收到讯号时在Σ′上的空时坐标为

$(c/3,0,0,1/3)$

注意在 Σ′ 上测得沿 x' 轴方向的光速为

$$x'/t' = c$$

P_2 接收到讯号时在Σ上的空时坐标为 $(-c,0,0,1)$

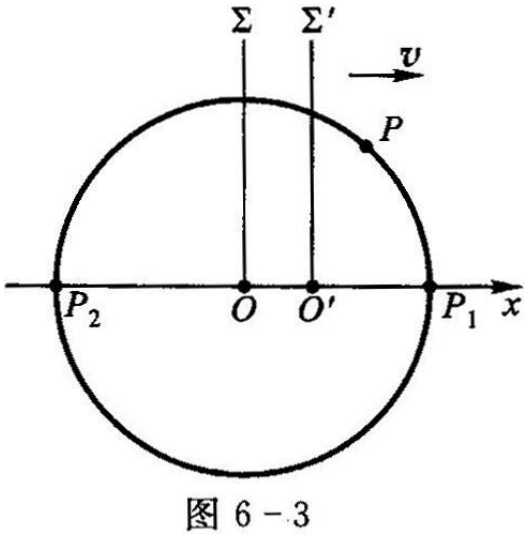


图 6－3

由洛伦兹变换式可得该事件在Σ′上的空时坐标为 $(-3c,0,0,3)$

注意沿 $-x'$ 轴方向的光速仍为 c

在Σ上同时的两事件(P_1 和P_2同时接收到讯号)， 在Σ′上看来变为不同时，P_1接收到光波较早于P_2 接收到光波

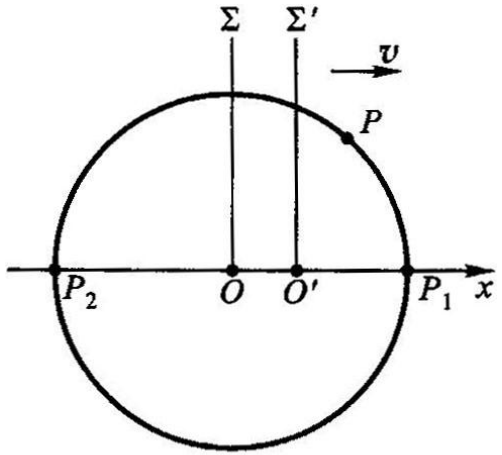


图 6－3

在Σ和Σ′上观察到 P_1和P_2 接收到讯号这两事件之间的时间差别, 空间距离和间隔分别为

$$\Sigma: \quad \Delta t = 0, \qquad \Delta x = 2c\ , \qquad \Delta s^2 = -4c^2,$$

$$\Sigma': \ \Delta t' = -\frac{8}{3}, \qquad \Delta x' = \frac{10}{3}c, \qquad \Delta s'^2 = -4c^2$$

在两个不同的坐标系上，两事件的距离不同，但间隔相同

6.3 相对论的时空理论

1、相对论时空结构

以第一事件为时空原点 **(0, 0, 0, 0)**，设第二事件时空坐标为 **(*x*, *y*, *z*, *t*)**，这两事件的间隔定义为

$$s^2 = c^2t^2 - x^2 - y^2 - z^2 = c^2t^2 - r^2$$

式中 ***r*** 为两事件的空间距离：

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

两事件的间隔可以取任何数值，我们来区分三种情况：

(1) 若两事件可以用光波相联系，即$r=ct$，

因而 $s^2=0$

(2) 若两事件可以用低于光速的作用联系，

有 $r<ct$，因而 $s^2>0$

(3) 若两事件的空间距离超过光波在时间 t

所能传播的距离，即 $r>ct$，$s^2<0$

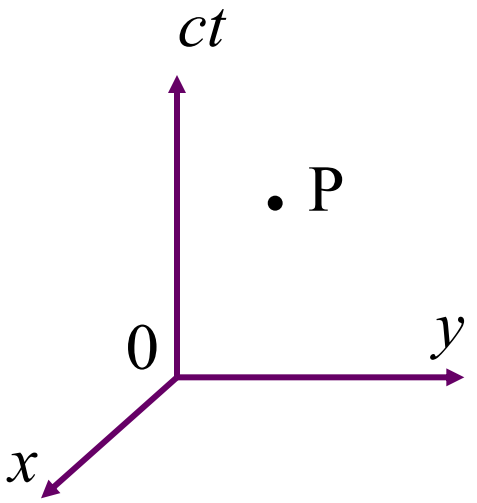
从一个惯性系到另一个惯性系的变换中，间隔 s^2 保持不变，上述三种间隔的划分是绝对的，不因参考系的变换而改变

间隔分类的几何意义：

把三维空间与一维时间统一起来考虑，每一事件用这四维时空的一个点表示

① 为了直观，暂时限于考虑二维空间和一维时间（代表*xy*平面上的运动）

② 如图，我们把二维空间（坐标为*x,y*）与一维时间（取时轴坐标为*ct*）一起构成三维时空



③ 事件用三维时空的一个点P表示, P点在*xy*面上的投影表示事件发生的地点，P点的垂直坐标表示事件发生的时刻乘以*c*

对应于上述三种情况，P 点属于三个不同区域（考虑事件 P 与事件 O 的间隔 s^2）：

(1) 若 $s^2=0$，则 $r=ct$，P 点在一个以O为顶点的锥面上，这个锥面称为光锥

(2) 若 $s^2>0$，则 $r<ct$，因此 P 点在光锥之内，这种类型的间隔为类时间隔

(3) 若 $s^2<0$，则 $r>ct$，P点在光锥外，P点不可能与O点用光波或低于光速的作用相联系，这类型的间隔称为类空间隔

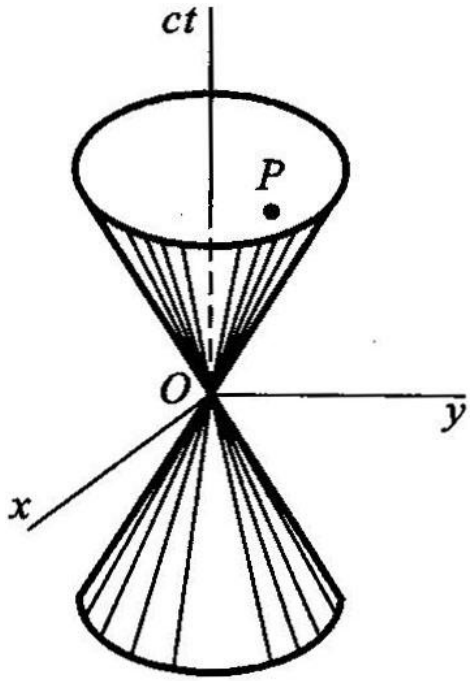


图 6－5

间隔的这种划分是绝对的，不因参考系而转变

类时区域还可再分为两部分：

光锥的上半部分和下半部分

① 光锥的上下两半只有公共点O，而洛伦兹变换保持时间正向不变，因此光锥的上半部分和下半部分不能互相变换

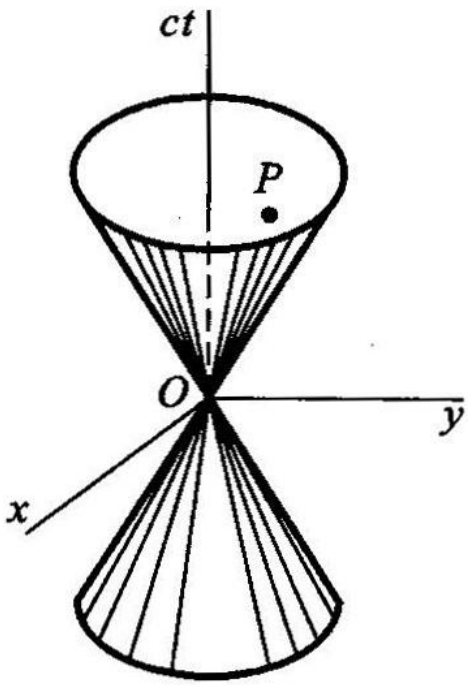


图 6－5

② 若事件P在O的上半光锥内，则在其他参考系中它保持在上半光锥内

概括起来, 事件 P 相对于事件 O 的时空关系可作如下的绝对分类:

(1) 类光间隔： $s^2=0$

(2) 类时间隔： $s^2>0$

(a) 绝对未来， 即P在O的上半光锥内;

(b) 绝对过去， 即P在O的下半光锥内;

(3) 类空间隔： $s^2<0$， P与O 无联系

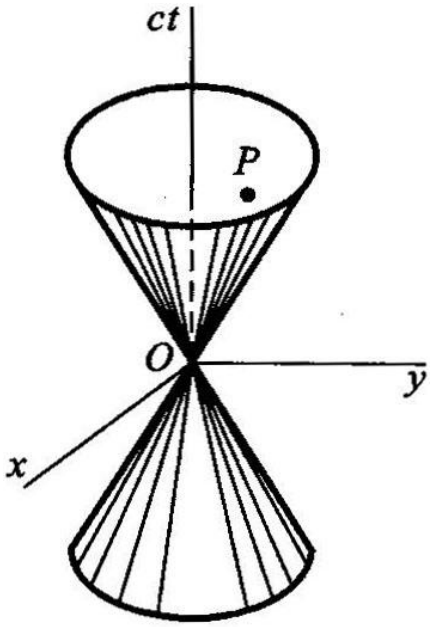


图 6－5

类时间隔和类空间隔是两种截然不同的时空关系，下面分分别讨论

2. 因果律和相互作用的最大传播速度

- 事物发展有一定因果联系，这种因果关系是绝对的，不依赖于参考系而转移

- 时间概念就是从事物发展中抽象出来的，正确的时空观必须反映事物发展的绝对因果性

下面我们分析因果律在相对论时空观中是怎样体现出来的

因果关系是绝对的：

● 若事件P在O 的上半光锥内，则对任何惯性系P保持在O的上半光锥内，即P为O的绝对未来

● 如果不存在超光速的相互作用，则两事件P与O发生因果关系的必要条件是P处于O的光锥内

● O与P的先后次序在各参考系中相同，因而因果关系是绝对的

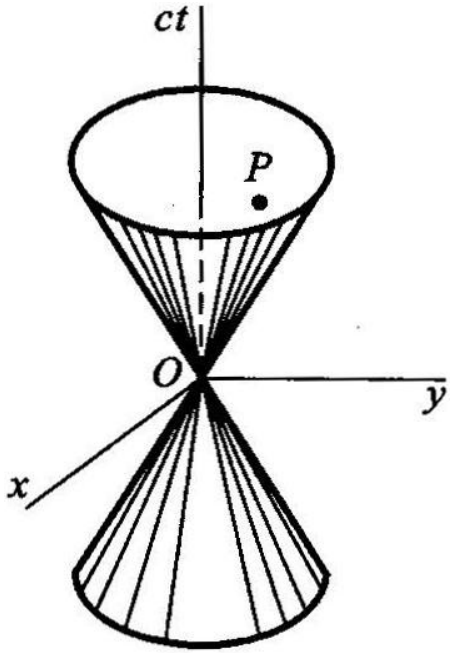


图 6－5

由洛伦兹变换式可以直接证明这一点：

在参考系Σ上：

(x_1, t_1) ———代表作为原因的第一事件

(x_2, t_2) ———代表作为结果的第二事件

有 $t_2 > t_1$

变换到另一参考系Σ′ 上：

这两事件用 (x'_1, t'_1) 和 (x'_2, t'_2) 表示

由洛伦兹变换式得

$$t'_2 - t'_1 = \frac{t_2 - t_1 - \frac{\upsilon}{c^2}(x_2 - x_1)}{\sqrt{1 - \frac{\upsilon^2}{c^2}}}$$

若这个变换保持因果关系的绝对性，应有 $t'_2 > t'_1$，由上式应有条件

$$\left|\frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1}\right| < \frac{c^2}{\upsilon}$$

设 $|x_2-x_1|=u\,(t_2-t_1)$

u 代表由 O 到 P 的信号传播速度

得

$$u\upsilon < c^2$$

但固定于参考系 Σ' 上的物体同样可以用来传递作用，因而 υ 也可以看作一种作用传播速度，由上式，若

$$u < c, \quad \upsilon < c$$

则事件的因果关系就保证有绝对意义

根据现有大量实验事实，我们知道真空中的光速 c 是物质运动的最大速度，也是一切相互作用传播的最大速度

3. 同时的相对性

上面研究了类时间隔的性质，现在转到类空间隔

由于类空间隔有 $r>ct$

而相互作用传播速度不超过光速 c

因此具有类空间隔的两事件不可能用任何方式联系，它们之间没有因果关系，其先后次序也就失去了绝对意义

用洛伦兹变换可以直接证明这一点

设两事件 (x_1, t_1) 和 (x_2, t_2) 的间隔类空，有

$$|t_2 - t_1| < \frac{1}{c}|x_2 - x_1|$$

若在参考系Σ上观察到

$$t_2 > t_1$$

变换到另一参考系上，由洛伦兹变换式得

$$t_2' - t_1' = \frac{t_2 - t_1 - \frac{\upsilon}{c^2}(x_2 - x_1)}{\sqrt{1 - \frac{\upsilon^2}{c^2}}}.$$

① 若 υ 足够大，总可以使分子小于0

从而

$$t_2' < t_1'$$

② 如果另一参考系 Σ′ 相对于 Σ 的速度 υ' 满足

$$\left|t_2 - t_1\right| = \frac{\upsilon'}{c^2}\left|x_2 - x_1\right|$$

则有

$$t_2'' = t_1''$$

具有类空间隔的两事件，由于不可能发生因果关系，其时间次序的先后或者同时，都没有绝对意义，因不同参考系而不同

4. 运动时钟的延缓

自然界中存在许多物理过程可以作为计时的基准，如：

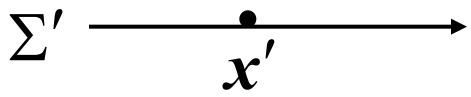
分子振动或原子谱线的周期

粒子的衰变寿命等

在不同参考系上可以用同一种物理过程作为计时基准，这样就可以比较不同参考系上的时间

在不同参考系上观察同一个物理过程，其时间有什么关系?

设某物体内部相继发生两事件，Σ' 为该物体的静止坐标系



在这个参考系上观察到两事件发生的时刻为

$$t_1' \text{ 和 } \mathrm{t}_2'$$

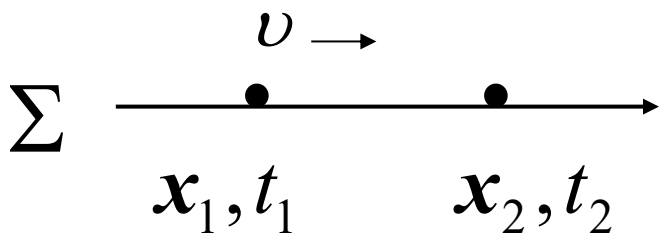
其时间间隔为

$$\Delta\tau = t_2' - \mathrm{t}_1'$$

由于两事件发生在同一地点 x'，因此两事件的间隔为

$$\Delta s^2 = c^2(t_2' - t_1')^2 = c^2\Delta\tau^2$$

在另一参考系Σ上观察，该物体以速度 υ 运动



地点 x_1 不同于x_2

在Σ 上观察到两事件的间隔为

$$\Delta s^2 = c^2(t_2 - t_1)^2 - (x_2 - x_1)^2 = c^2\Delta t^2 - (\Delta x)^2$$

由间隔不变性有

$$c^2\Delta t^2 - (\Delta x)^2 = c^2\Delta\tau^2$$

$$c^2\Delta t^2-(\Delta x)^2=c^2\Delta\tau^2$$

该物体相对于 Σ 的运动速度

$$\upsilon=\left|\Delta x\right|/\Delta t$$

因此

$$\Delta t=\frac{\Delta\tau}{\sqrt{1-\frac{\upsilon^2}{c^2}}}$$

△τ为静止坐标系测出的时间，称为该物理过程的固有时

$\Delta t > \Delta\tau$ —— 时间延缓效应

时间延缓效应在高能物理中得到大量实验证实：

不稳定粒子(如 π 介子，μ 子等）静止时有一定平均寿命，当它们高速运动时，测得的平均寿命可以比静止时大得多

用π介子和μ子做的实验很好地进行了验证：

带电π介子：

$$\pi^+ \rightarrow \mu^+ + \nu_{\mu}.$$

静止π介子的平均寿命为 $(2.6030 \pm .0028) \times 10^{-8}$ s

实验所用高速直线运动 π 介子的时间膨胀因子值为

$$\frac{1}{\sqrt{1-\frac{\upsilon^2}{c^2}}} = 2.4$$

测量到的这种高速运动π介子的平均寿命与相对论关系相符：

$$\Delta t = \frac{\Delta \tau}{\sqrt{1-\frac{\upsilon^2}{c^2}}}$$

μ子主要衰变方式为 $\mu^- \rightarrow e^- + \nu_\mu + \bar{\nu}_e$

μ子静止时的平均寿命为 (2.19703±0.00004) ×10^{-6} s

实验使μ子在磁场中作高速圆周运动，由其动量值算出

$$1/\sqrt{1-\frac{\upsilon^2}{c^2}} = 12.14$$

计算这种高速运动μ子的平均寿命为

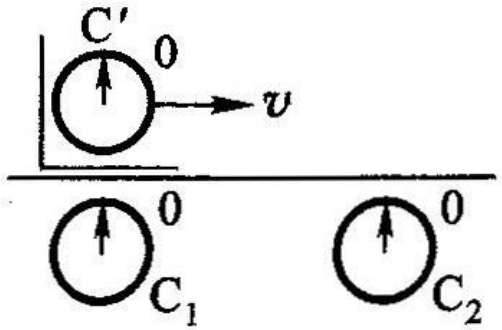
26.69×10^{-6} s

实验值为26.37 ×10^{-6}s

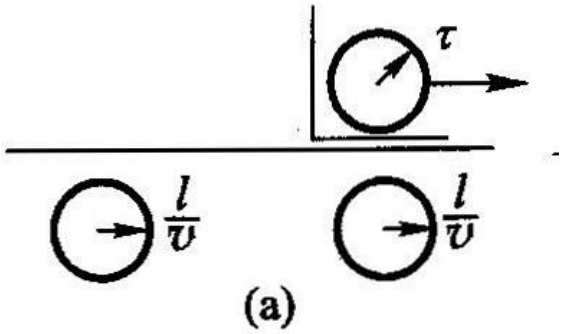
实验完全验证了时间延缓公式，而且证明了时间延缓效应只依赖于速度，而不依赖于加速度

●当局限于匀速运动时，时间延缓效应是相对效应

●参考系Σ上看到固定于Σ′上的时钟变慢, 同样，参考系Σ′上也看到固定于Σ上的时钟变慢



如图，在Σ系上相距为l 的两点上有对准了的时钟C_1和C_2，在Σ系上观察以速度υ 运动的时钟C′

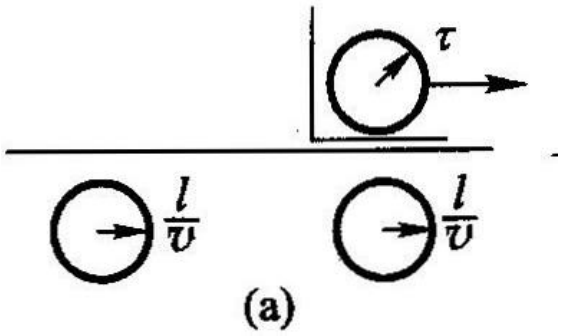


设当C′经过 C_1时，各个钟都指着时刻0, 当 C′ 经过C_2时，Σ 系上的钟都指着时刻l/υ ，但Σ 上看到C′指着 $\tau<l/\upsilon$

由于 τ 为固有时，有

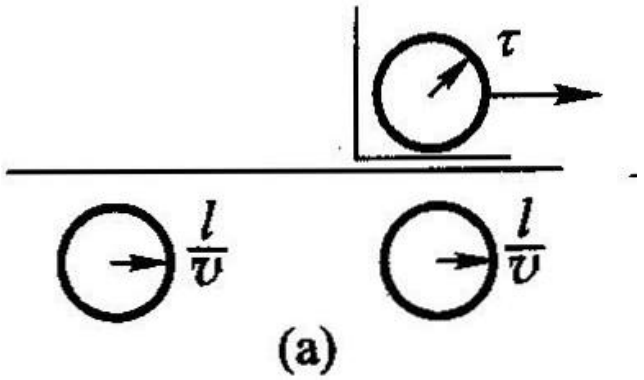
$$\frac{l}{\upsilon}=\frac{\tau}{\sqrt{1-\frac{\upsilon^2}{c^2}}}$$

$\tau<l/\upsilon$ 说明在 Σ 系上看到运动时钟C′变慢



(a)

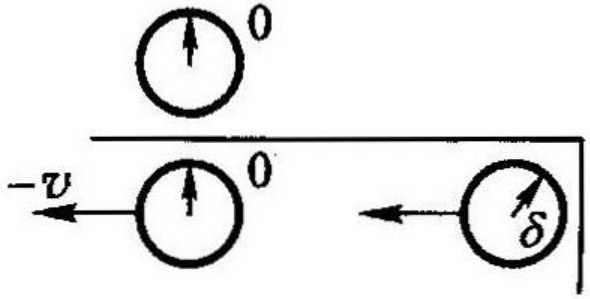
当C_2指l/υ时，C'指$\tau<l/\upsilon$，这时两钟C_2和C'在同一地点，因而可以直接比较



(a)

Σ'上看到C_2所指的读数l/υ大于固定在自己参考系上的时钟C'所指的读数τ，这是否意味着Σ'上看到Σ系上的时钟变快了呢?

答案是否定的，下面我们说明这一点：

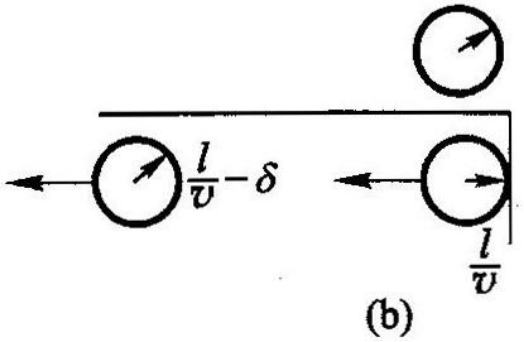


●开始时C′与C_1同时指着时刻0。由于同时的相对性，原来在Σ系上对准了的时钟C_1和C_2在Σ′系上看来不是对准的

●在Σ′上认为C_1指0时，C_2指δ，δ可由洛伦兹变换求出

C_2指δ这个事件在Σ上的坐标为$x=l$，$t=\delta$，由洛伦兹变换得

$$t' = 0 = \frac{\delta - \frac{\upsilon}{c^2} l}{\sqrt{1 - \frac{\upsilon^2}{c^2}}} \longrightarrow \delta = \frac{\upsilon}{c^2} l$$



(b)

在 Σ' 上看到 C_2 经过 C' 时，C' 指 τ，C_2 指 l/υ

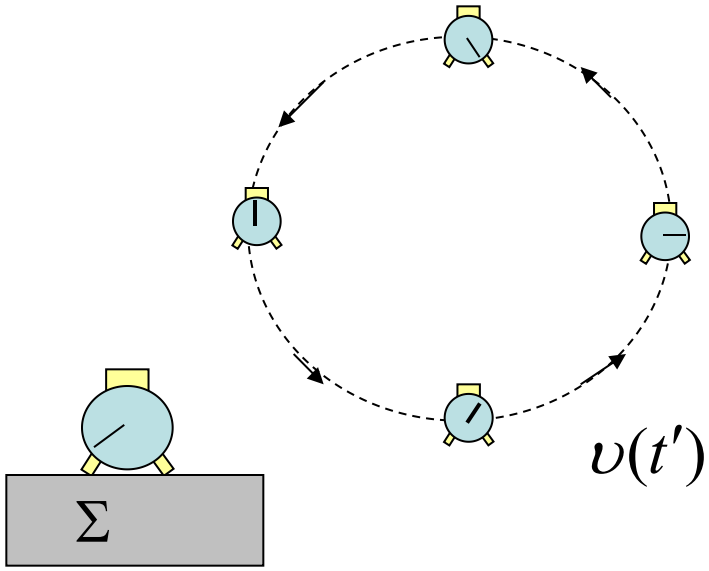
但由于C_2是从 δ 开始，因此 Σ' 上看到 C_2 所示的经过时间为

$$\frac{l}{\upsilon}-\delta=\frac{l}{\upsilon}\left(1-\frac{\upsilon^2}{c^2}\right)=\tau\sqrt{1-\frac{\upsilon^2}{c^2}}<\tau$$

即 Σ' 上看到 C_2 同样是变慢的

在有加速运动情形，时间延缓导致绝对的物理效应：

当一个时钟绕闭合路径作加速运动最后返回原地时，它所经历的总时间小于在原地静止时钟所经历的时间，这效应称为双生子佯谬



设在某时刻 t'，C′相对于Σ的运动速度为 $\upsilon(t')$, 若C′经历时间 dt', 则在Σ上测得的时间为

$$dt = \frac{dt'}{\sqrt{1-\frac{\upsilon^2(t')}{c^2}}}$$

假设时间延缓效应只依赖于速度而不依赖于加速度，上式就表示该瞬间的时间延缓效应

当绕闭合路径一周回到原地时，Σ上测得的总时间为

$$\Delta t = \oint dt = \oint \frac{dt'}{\sqrt{1-\frac{\upsilon^2(t')}{c^2}}} > \oint dt' = \Delta t'$$

Δt 为C所示的时间，$\Delta t'$ 为C′所示的时间

因此，当时钟 C′ 回到原地直接与C比较时，C′ 绝对地变慢了

μ 子实验，以及环绕地球的飞行实验都证实了运动时钟的时间延缓效应

5. 运动尺度的缩短

现代测量长度也采用自然基准，目前使用的基准是：光在真空中于1/299 792 458秒时间间隔内所经路径的长度，定义为1m

在不同参考系上，都可以用这个自然尺度来测量尺度，这样我们就可以比较不同参考系上测得同一物体的长度

现在我们用洛伦兹变换式求运动物体长度与该物体静止长度的关系

如图，设物体沿 x 轴方向运动，以固定于物体上的参考系为 Σ'

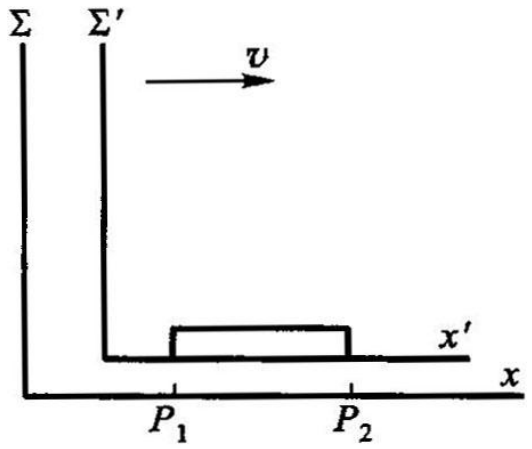


图 6－7

若物体后端经过P_1点（第一事件）与前端经过P_2点（第二事件）相对于Σ同时，则P_1P_2定义为Σ上测得的物体长度

物体两端在 Σ' 上的坐标设为：　x'_1 和 x'_2

在Σ上 P_1点的坐标为 x_1, P_2点的坐标为x_2，两端分别经过P_1和P_2的时刻为$t_1=t_2$,

对这两事件分别应用洛伦兹变换式得

$$x'_1 = \frac{x_1 - \upsilon t_1}{\sqrt{1-\frac{\upsilon^2}{c^2}}}, \qquad x'_2 = \frac{x_2 - \upsilon t_2}{\sqrt{1-\frac{\upsilon^2}{c^2}}}$$

两式相减，利用 $t_1=t_2$，有

$$x'_2 - x'_1 = \frac{x_2 - x_1}{\sqrt{1-\frac{\upsilon^2}{c^2}}}$$

其中：

① x_2-x_1为Σ上测得的物体长度 l

（因为坐标 x_1和x_2 是在 Σ 上同时测定的）

② x'_2-x'_1 为 Σ′上测得的物体静止长度 l_0

所以

$$l = l_0\sqrt{1-\frac{\upsilon^2}{c^2}}$$

即物体长度缩短了

和运动时钟延缓效应一样，运动尺度缩短也是时空的基本属性，与物体内部结构无关

长度缩短效应是相对的：

在Σ′ 上观察固定于Σ 上的物体长度也是缩短了的

这时要求在Σ′上同时测定该物体两端的坐标，即要求

$$t_1' = t_2'$$

应用反变换式子，得

$$x_2 - x_1 = \frac{x_2' - x_1'}{\sqrt{1 - \frac{\upsilon^2}{c^2}}}$$

此时 x_2-x_1 为静止长度 l_0，x'_2-x'_1运动长度为 l，因此由上式得

$$l = l_0 \sqrt{1 - \frac{\upsilon^2}{c^2}}$$

● 时间延缓效应和长度缩短效应都是运动着的物质相互之间的时空关系的反映，并不是主观感觉的产物，是客观事实

● 相对论时空观进一步说明了时空是运动着的物质的存在形式

不是先验地存在一个空间的框框和一个时间之流, 然后把运动纳入其内，而是在物质运动之中分析和抽象出时空概念

6. 速度变换公式

物体相对于参考系Σ的速度为

$$u_x = \frac{dx}{dt},\quad u_y = \frac{dy}{dt},\quad u_z = \frac{dz}{dt}$$

设Σ′ 相对于Σ 沿 x 轴方向以速度υ运动，用洛伦兹变换式

$$x' = \frac{x - \upsilon t}{\sqrt{1 - \frac{\upsilon^2}{c^2}}},\qquad t' = \frac{t - \frac{\upsilon}{c^2}x}{\sqrt{1 - \frac{\upsilon^2}{c^2}}}$$

两式取微分

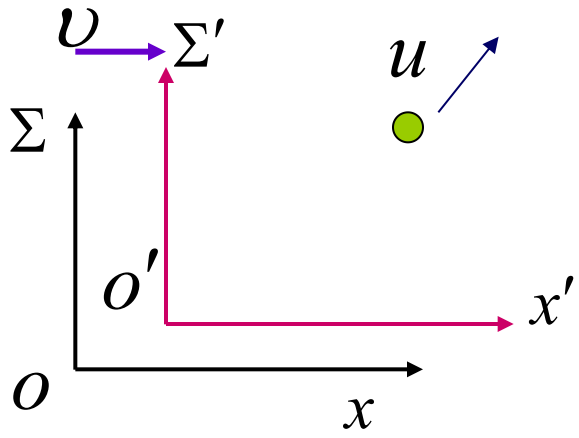
$$dx' = \frac{dx - \upsilon dt}{\sqrt{1 - \frac{\upsilon^2}{c^2}}} = \frac{u_x - \upsilon}{\sqrt{1 - \frac{\upsilon^2}{c^2}}} dt$$

$$dt' = \frac{dt - \frac{\upsilon}{c^2} dx}{\sqrt{1 - \frac{\upsilon^2}{c^2}}} = \frac{1 - \frac{\upsilon u_x}{c^2}}{\sqrt{1 - \frac{\upsilon^2}{c^2}}} dt$$

两式相除得

$$u'_x = \frac{dx'}{dt'} = \frac{u_x - \upsilon}{1 - \frac{\upsilon u_x}{c^2}}$$

同样可求得



$$u'_y = \frac{dy'}{dt'} = \frac{u_y\sqrt{1-\frac{\upsilon^2}{c^2}}}{1-\frac{\upsilon\, u_x}{c^2}}$$

$$u'_z = \frac{dz'}{dt'} = \frac{u_z\sqrt{1-\frac{\upsilon^2}{c^2}}}{1-\frac{\upsilon\, u_x}{c^2}}$$

——以上三式为相对论速度变换公式

逆变换式为

$$u_x = \frac{u'_x + \upsilon}{1 + \frac{\upsilon u'_x}{c^2}} \quad , \qquad u_y = \frac{u'_y \sqrt{1 - \frac{\upsilon^2}{c^2}}}{1 + \frac{\upsilon u'_x}{c^2}}$$

$$u_z = \frac{u'_z \sqrt{1 - \frac{\upsilon^2}{c^2}}}{1 + \frac{\upsilon u'_x}{c^2}}$$

非相对论极限下 ($\upsilon \ll c, |\mathbf{u}| \ll c$) 有

$$u_x \approx u'_x + \upsilon, \quad u_y \approx u'_y, \qquad u_z \approx u'_z$$

即过渡到经典速度变换公式

例1 证明若物体相对于一个参考系的运动速度 $|\mathbf{u}|<c$,则对任一参考系亦有 $|\mathbf{u}'|<c$

解　设物体在时间 $\mathrm{d}t$ 内的位移为 $\mathrm{d}x$

由间隔不变性有

$$c^2dt^2-(dx^2+dy^2+dz^2)=c^2dt'^2-(dx'^2+dy'^2+dz'^2)$$

由 $\mathrm{d}x/\mathrm{d}t=u$, $\mathrm{d}x'/\mathrm{d}t'=u'$, 得

$$(c^2-u^2)dt^2=(c^2-u'^2)dt'^2$$

因为 $u<\mathrm{c}$，左边为正数，因此

$$|u'|<c$$

例2　求匀速运动介质中的光速

解　设介质沿 x 轴方向以速度 υ 运动

选参考系 Σ' 固定在介质上

在 Σ' 上观察，介质中的光速沿各方向都等于

$$c/n$$

——其中n为折射率

沿介质运动方向的光速

$$u_x = \frac{\frac{c}{n} + \upsilon}{1 + \frac{\upsilon}{cn}}$$

若 υ <<c，有

$$u_x \approx \frac{c}{n} + (1 - \frac{1}{n^2})\upsilon$$

逆介质运动方向传播的光速为

$$u_x = \frac{-\frac{c}{n} + \upsilon}{1 - \frac{\upsilon}{cn}} \approx -\frac{c}{n} + (1 - \frac{1}{n^2})\upsilon$$

沿其他方向传播的光速也可以用类似方法求出

以上两式为斐索（Fizaeu）水流实验所证实

§6.4 相对论理论的四维形式

在相对论中时间和空间不可分割:

当参考系改变时，时空坐标互相变换，三维空间和一维时间构成一个统一体——四维时空

四维时空理论可用简洁的四维形式表述出来

1. 三维空间的正交变换

——三维空间的转动性质

(1) 二维平面上的坐标系转动

设坐标系 Σ′相对于坐标系Σ转了一个角θ

设平面上一点的坐标在
Σ 系为 (x, y), 在 Σ′ 系为 (x', y')

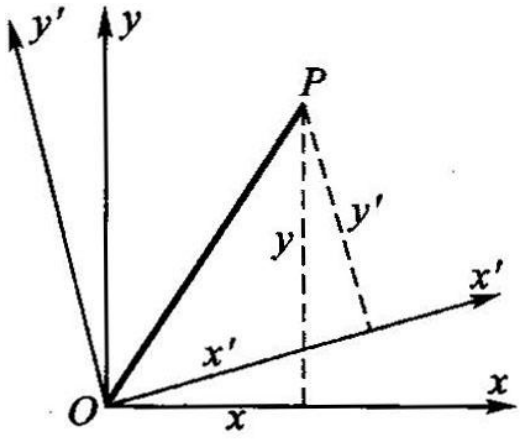


图 6－8

$$x' = x\cos\theta + y\sin\theta$$

$$y' = -x\sin\theta + y\cos\theta$$

$$OP^2 = x^2 + y^2 = x'^2 + y'^2 = \text{不变量}$$

满足此式的二维平面上的线性变换称为正交变换

坐标系转动属于正交变换

设 υ 为平面上任意矢量，在 Σ 系中的分量为 υ_x ,υ_y ; 在 Σ'系中的分量为 υ'_x , υ'_y

这些分量有变换关系：

$$\upsilon'_x = \upsilon_x \cos\theta + \upsilon_y \sin\theta$$

$$\upsilon'_y = -\upsilon_x \sin\theta + \upsilon_y \cos\theta$$

矢量长度平方为

$$|\upsilon|^2 = \upsilon^2_x + \upsilon^2_y = \upsilon'^2_x + \upsilon'^2_y = \text{不变量}$$

任意矢量的变换与坐标变换具有相同的形式

（2）三维坐标转动

设 Σ 系的直角坐标为 (x_1, x_2, x_3)，Σ′系的直角坐标为 (x'_1, x'_2, x'_3)

三维坐标线性变换一般具有形式

$$x'_1 = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3$$

$$x'_2 = a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3$$

$$x'_3 = a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3$$

坐标系转动时距离保持不变, 应有

$$x'^2_1 + x'^2_2 + x'^2_3 = x^2_1 + x^2_2 + x^2_3$$

满足此式的线性变换称为正交变换

空间转动属于正交变换，式中的系数a_{ij}依赖于转动轴和转动角

变换式可以一般地写成：

$$x_i' = \sum_{j=1}^{3} a_{ij} x_j, \qquad i = 1, 2, 3$$

现代物理中一般约定：当公式中出现重复上、下标时，代表对该指标求和

由此约定，变换式可简写为

$$x_i' = a_{ij} x_j$$

正交条件是

$$x_i' x_i' = x_i x_i = \text{不变量}$$

由正交条件可以得到对变换系数 a_{ij} 的限制

$$x_i' x_i' = x_i x_i = \text{不变量}$$

$$x_i' = a_{ij} x_j$$

$$a_{ij} x_j a_{ik} x_k = x_i x_i$$

$$a_{ij} a_{ik} x_j x_k = \delta_{jk} x_j x_k$$

$$\delta_{jk} = \begin{cases} 1 & \text{若} j = k, \\ 0 & \text{若} j \neq k \end{cases}$$

$$a_{ij} a_{ik} = \delta_{jk}$$

——此式代表正交变换条件

变换的逆变换式：

变换式

$$x_i' = a_{ij} x_j$$

两边乘以 a_{il} 并对 i 求和

$$a_{il} x_i' = a_{il} a_{ij} x_j$$

$$= \delta_{lj} x_j = x_l$$

所以

$$x_l = a_{il} x_i'$$

变换系数可以写成矩阵形式

$$[a_{ij}]=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

转置矩阵 $\tilde{a}$ 定义为

$$\tilde{a}_{ij} = a_{ji}$$

正交条件式可用矩阵乘法写为

$$\tilde{a}a = I$$

——其中 I 为单位矩阵

2. 物理量按空间变换性质的分类

物理量可以分为标量、矢量、张量等，这种分类是根据物理量在空间转动下的变换性质来划分的

(1) 标量

在空间中没有取向，当坐标系转动时保持不变，这样的物理量称为标量

如质量、电荷等

设在坐标系 Σ 中某标量用 u 表示，在转动后的坐标系 Σ' 中用 u' 表示，由标量不变性有

$$u' = u$$

(2) 矢量

在空间中有一定的取向，用三个分量表示，当空间坐标作转动变换时，三个分量按同一方式变换，这样的物理量称为矢量

以 υ 代表矢量

坐标系 Σ 中：　　分量为 υ_i

转动后的Σ'系中：　　分量为 υ'_i

与坐标变换式对应，有矢量变换关系：

$$\upsilon'_i = a_{ij}\upsilon_j$$

例如速度、力、电场强度和磁场强度等都是矢量

有些微分算符也具有矢量性质

例如：▽算符

Σ 系中的分量　　$\partial / \partial x_i$

Σ′系中的分量　　$\partial / \partial x'_i$

坐标转动后，算符的变换关系为

$$\frac{\partial}{\partial x'_i} = \frac{\partial x_j}{\partial x'_i}\frac{\partial}{\partial x_j} = a_{ij}\frac{\partial}{\partial x_j}$$

$$x_j = a_{ij} x'_i$$

变换关系与矢量相同

(3) 二阶张量

- 有些物理量具有更加复杂的空间取向性质
- 这类物理量要用两个矢量指标表示, 有9个分量

当空间转动时，其分量 T_{ij} 按以下方式变换

$$T'_{ij} = a_{ik} a_{jl} T_{kl}$$

具有这种变换关系的物理量称为二阶张量

例如：应力张量, 电四极矩等

张量的一些性质：

① 若张量对指标具有对称性：

$$T_{ij} = T_{ji}$$

则变换后的张量仍是对称的

$$T'_{ij} = a_{ik}a_{jl}T_{kl} = a_{ik}a_{jl}T_{lk}$$

$$= a_{il}a_{jk}T_{kl} = a_{jk}a_{il}T_{kl} = T'_{ji}$$

② 同样：

反对称张量 $T_{ij} = -T_{ji}$ 变换后仍为反对称张量

③ 对称张量的迹是一个标量

$$T'_{ii} = a_{ik}a_{il}T_{kl} = \delta_{kl}T_{kl} = T_{kk} = \text{不变量}$$

二阶张量可以分为三个部分：

(1) 迹　T_{ii}

(2) 无迹对称张量　$T_{ij}= T_{ji}$, $T_{ii}=0$

(3) 反对称张量　$T_{ij}= -T_{ji}$.

电四极矩就是一个无迹对称张量，它只有5个独立分量

④ 二阶张量与矢量的标积是一个矢量

(a) 两矢量 υ 和 w 的标积 $\upsilon_i w_i$ 是一个标量

$$\upsilon'_i w'_i = a_{ij}\upsilon_j a_{ik} w_k = \delta_{jk}\upsilon_j w_k = \upsilon_j w_j = \text{不变量}$$

(b) 张量 T_{ij} 可以和一个矢量 υ_j 作出乘积

$$T_{ij}\upsilon_j$$

在坐标转动变换下：

$$T'_{ij}\upsilon'_j = a_{ik}a_{jl}T_{kl}a_{jn}\upsilon_n = a_{ik}\delta_{ln}T_{kl}\upsilon_n = a_{ik}T_{kl}\upsilon_l$$

此式具有矢量的变换关系，因此是一个矢量

3. 洛伦兹变换的四维形式

- 三维坐标转动是满足距离不变的线性变换，即

$$x_1'^2 + x_2'^2 + x_3'^2 = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = \text{不变量}$$

$$x_i' = a_{ij} x_j$$

- 洛伦兹变换是满足间隔不变的四维时空线性变换

$$x_1'^2 + x_2'^2 + x_3'^2 - c^2 t'^2 = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - c^2 t^2$$

如果形式上引入第四维虚数坐标:

$$x_4 = ict$$

则间隔不变式可写为

$$x_1'^2 + x_2'^2 + x_3'^2 + x_4'^2 = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 = \text{不变量}$$

以后在下角指标中用拉丁字母代表1-3，
希腊字母代表1-4

间隔不变式可写为

$$x'_\mu x'_\mu = x_\mu x_\mu = \text{不变量}$$

洛伦兹变换是满足间隔不变性式的四维线性变换

$$x'_\mu = a_{\mu\nu} x_\nu$$

洛伦兹变换形式上可以看作四维空间的“转动”

● 三维正交变换的关系可以形式上推广到洛伦兹变换中去

● 须注意的是，这四维空间的第四个坐标是虚数，因此它是复四维空间，不同于实数的四维欧几里德(Euclid)空间

沿 x 轴方向的特殊洛伦兹变换式的变换矩阵为

$$\boldsymbol{a}=\begin{bmatrix} \gamma & 0 & 0 & i\beta\gamma \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -i\beta\gamma & 0 & 0 & \gamma \end{bmatrix}$$

$$\beta = \frac{\upsilon}{c}, \gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{\upsilon^2}{c^2}}}$$

逆变换矩阵为

$$\boldsymbol{a}^{-1}=\tilde{\boldsymbol{a}}=\begin{bmatrix} \gamma & 0 & 0 & -i\beta\gamma \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ i\beta\gamma & 0 & 0 & \gamma \end{bmatrix}$$

变换式满足正交条件

$$\tilde{\boldsymbol{a}}\boldsymbol{a}=\boldsymbol{I}$$

4. 四维协变量

● 在四维形式中，时间与空间统一在一个四维空间内，惯性参考系的变换相当于四维空间的“转动”

● 把三维情形推广，我们也可以按照物理量在四维空间转动（洛伦兹变换）下的变换性质来把物理量分类

(1) 洛伦兹标量

在惯性系变换下不变的物理量称为洛伦兹标量或不变量

洛伦兹标量：$u' = u$

例如：

间隔 $ds^2 = -dx_\mu dx_\mu$

固有时 $d\tau = \frac{1}{c} ds$

(2) 四维矢量

在惯性系变换下与坐标有相同的变换关系，即

$$V'_\mu = a_{\mu\nu} V_\nu$$

这样的物理量称为四维矢量

(3) 四维张量

在惯性系变换下，满足变换关系

$$T'_{\mu\nu} = a_{\mu\lambda} a_{\nu\tau} T_{\lambda\tau}$$

这样的物理量称为四维张量

标量、矢量和各阶张量，这些物理量在洛伦兹变换下有确定的变换性质，称为协变量

(4) 一些常用的四维矢量

① 四维速度矢量 U_μ

定义 $$U_\mu = \frac{dx_\mu}{d\tau}$$

在洛伦兹变换下，U_μ 按四维矢量的方式变换，因此它是一个四维矢量，称为四维速度矢量

而通常意义下的速度

$$u_i = \frac{dx_i}{dt}$$

u_i不是四维矢量的分量

因为当坐标系变换时，dx_i 按四维矢量的分量变换, 但 dt 也发生改变, 因此 u_i 不按四维矢量方式变换

通常意义下的速度 u_i 是用参考系 Σ 的时间量度的位移变化率



而 U_i 是用固有时量度的位移变化率

因为
$$\frac{dt}{d\tau}=\frac{1}{\sqrt{1-\frac{u^2}{c^2}}}\equiv\gamma_u$$

所以四维速度的分量是

$$U_\mu=\gamma_u(u_1,u_2,u_3,ic)$$

U_μ的前三个分量和普通速度联系着，当$\upsilon << c$时即为u，因此称为四维速度

参考系变换时，四维速度有变换关系

$$U'_\mu = a_{\mu\nu} U_\nu$$

② 四维波矢量

设有一角频率为 ω，波矢量为 $\boldsymbol{k}$ 的平面电磁波在真空中传播

在另一参考系 Σ' 上观察，该电磁波的频率和传播方向都会发生改变

以 ω' 和 $\boldsymbol{k}'$ 表示 Σ' 上观察到的角频率和波矢量

我们来研究波矢 $\boldsymbol{k}$ 和角频率 ω 如何变化

不同参考系中电磁波相位之间的关系

电磁波的相位因子是

$$e^{i\phi}, \quad \phi = \boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x} - \omega t$$

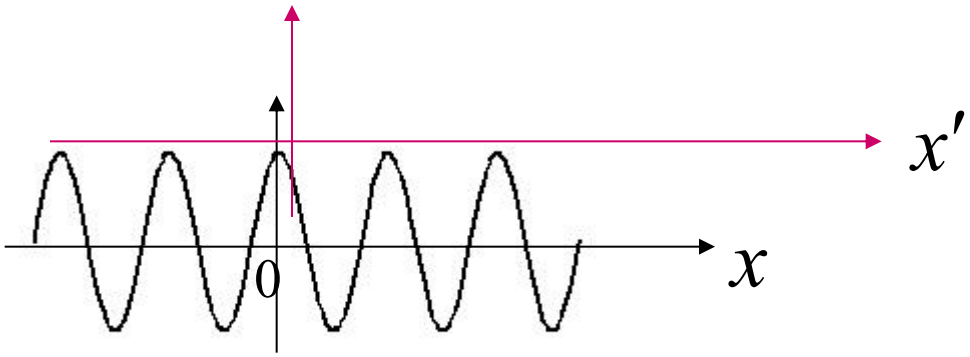
在另一参考系观察，相位因子为

$$e^{i\phi'}, \quad \phi' = \boldsymbol{k}'\cdot\boldsymbol{x}' - \omega' t'$$

分析相位 ϕ 和 ϕ' 之间的关系：

第一事件：

设参考系 Σ 和 Σ′的原点在时刻 $t=t'=0$ 重合

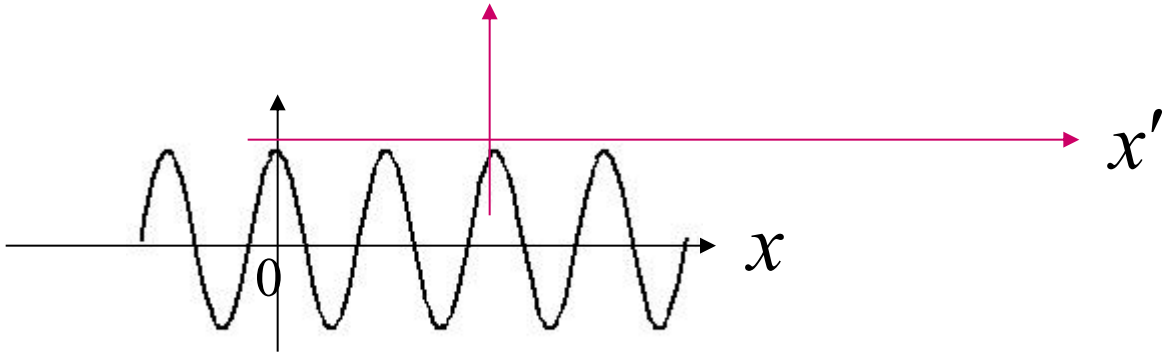


在零时刻, 两参考系的原点上都观察到电磁波处于波峰, 相位 $\phi=\phi'=0$

第二事件：

在 Σ系 n个周期 ($t=2\pi n/\omega$) 后, 第n个波峰通过Σ 系原点, 相位$\phi=-2\pi n$

它在Σ上的时空坐标为 ($x=0$, $t=2\pi n/\omega$)



在 Σ′上的时空坐标 (x', t') 可用洛伦兹变换求得, 而相位同样是$\phi'=-2\pi n$

因为某个波峰通过某一时空点是一个物理事件，而相位只是计数问题，不随参考系而变

因此，相位是一个不变量：

$$\phi = \phi' = \text{不变量}$$

即：

$$\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x} - \omega t = \boldsymbol{k}'\cdot\boldsymbol{x}' - \omega' t' = \text{不变量}$$

- x与 ict 合为四维矢量 x_μ
- 因此，若 $\boldsymbol{k}$ 与 $i\omega/c$合为另一个四维矢量 k_μ， 它们按四维矢量方式变换, 就会有

$$k'_\mu x'_\mu = k_\mu x_\mu = \text{不变量}$$

四维波矢量

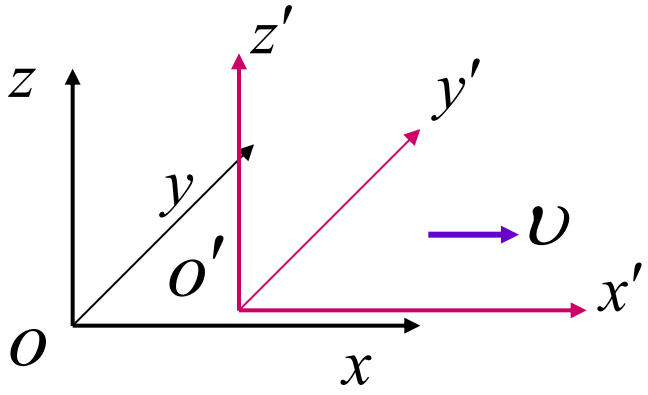
$$k_\mu = (\boldsymbol{k}, i\frac{\omega}{c})$$

在洛伦兹变换下，k_μ 的变换式为

$$k'_\mu = a_{\mu\nu} k_\nu$$

在特殊洛伦兹变换下

$$\begin{cases} k'_1 = \gamma(k_1 - \dfrac{\upsilon}{c^2}\omega) \\ k'_2 = k_2 \\ k'_3 = k_3 \\ \omega' = \gamma(\omega - \upsilon k_1) \end{cases}$$



设波矢量 k 与 x 轴方向的夹角为 θ, k' 与 x 轴的夹角为 θ′ ，有

$$k_1 = \frac{\omega}{c}\cos\theta, \quad k_1' = \frac{\omega'}{c}\cos\theta'$$

根据波矢量的洛伦兹变换关系，可以解出

$$\omega' = \omega\gamma(1 - \frac{\upsilon}{c}\cos\theta),$$

$$tg\theta' = \frac{\sin\theta}{\gamma(\cos\theta - \frac{\upsilon}{c})}$$

——相对论的多普勒效应和光行差公式

若Σ′为光源的静止参考系, 则

$$\omega' = \omega_0$$

— ω_0 为静止光源的辐射角频率

运动光源辐射的角频率

$$\omega = \frac{\omega_0}{\gamma(1 - \frac{\upsilon}{c}\cos\theta)}$$

其中：

υ为光源的运动速度

θ为Σ上观察者看到辐射方向与光源运动方向的夹角

当 $\upsilon << c$ 时，$\gamma \approx 1$， 得经典多普勒效应公式

$$\omega \approx \frac{\omega_0}{1 - \frac{\upsilon}{c}\cos\theta}, \quad (\upsilon << c)$$

在垂直于光源运动方向观察辐射时， 经典公式给出

$$\omega = \omega_0$$

而相对论公式给出

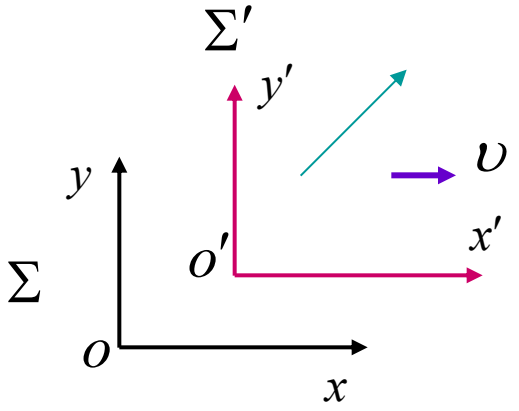
$$\omega = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{\upsilon^2}{c^2}}, \quad (\theta = 90^\circ)$$

即在垂直于光源运动方向上， 观察到的角频率小于静止光源的辐射频率，这个现象称为横向多普勒效应

横向多普勒效应为**Ives-Stilwell**实验所证实，它是相对论时间延缓效应的证据之一

光行差公式也可以由速度变换公式导出

设在参考系 Σ 上观察，由光源辐射出的光线在 *xy* 面上，与 *x* 轴有夹角 θ，则



$$u_x = c\cos\theta$$

$$u_y = c\sin\theta$$

设 Σ′系相对于 Σ 以速度 υ 沿 *x* 轴方向运动，在 Σ′系上观察到光线与 *x*′轴有夹角 θ′

$$tg\theta' = \frac{u'_y}{u'_x} = \frac{u_y}{\gamma(u_x - \upsilon)} = \frac{\sin\theta}{\gamma(\cos\theta - \frac{\upsilon}{c})}$$

$$u'_x = \frac{u_x - \upsilon}{1 - \frac{\upsilon u_x}{c^2}}$$

$$u'_y = \frac{u_y\sqrt{1 - \frac{\upsilon^2}{c^2}}}{1 - \frac{\upsilon\, u_x}{c^2}}$$

光行差较早为天文观测所发现(Bradley于1728年)

- 设地球相对于太阳参考系Σ的运动速度为 υ

- 在 Σ 上看到某恒星发出的光线的倾角为 $\alpha=\pi-\theta$

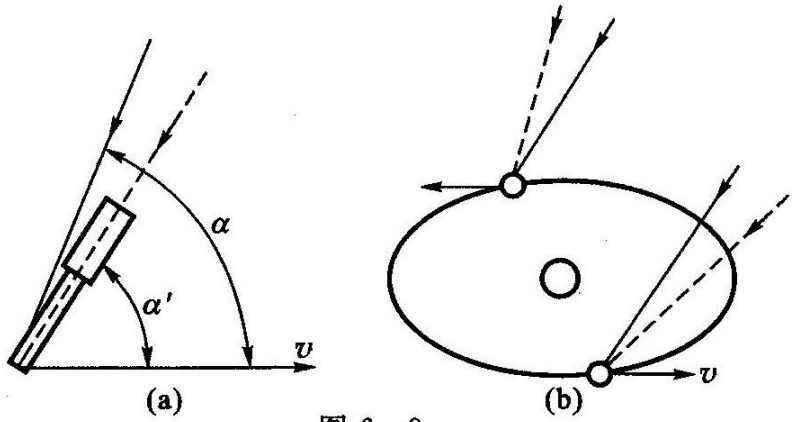


图 6－9

- 在地球上用望远镜观察该恒星时, 倾角变为 $\alpha'=\pi-\theta'$

由于υ<<*c*, 由角度变换公式得

$$tg\alpha' \approx \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha+\frac{\upsilon}{c}}$$

$$tg\theta' = \frac{\sin\theta}{\gamma(\cos\theta-\frac{\upsilon}{c})}$$

由于地球绕太阳公转, 一年之内地球运动速度的方向变化一个周期, 因此, 同一颗恒星发出的光线的表观方向也变化一个周期

天文观测证实了这种周期变化, 并且由光线表观方向的改变比较准确地导出光的传播速度

$$tg\alpha' \approx \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha + \frac{v}{c}}$$

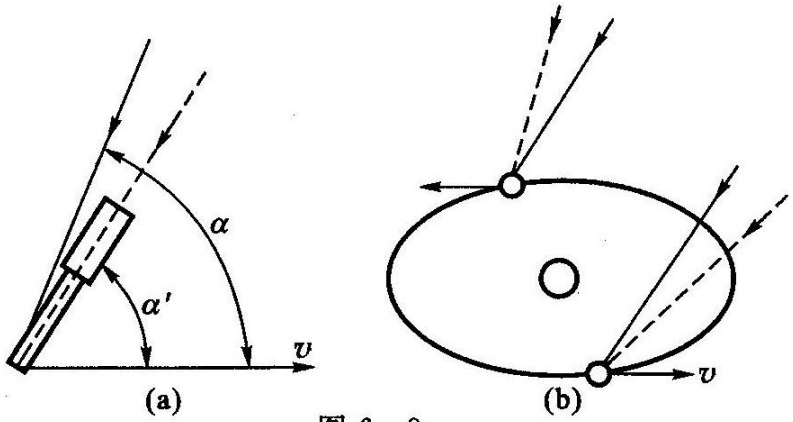


图 6－9

（5） 物理规律的协变性

如果一个方程的每一项都属于同类协变量，在参考系变换下，每一项都按相同方式变换，那么方程形式就会保持不变

设某方程具有形式：

$$F_\mu = G_\mu$$

———其中 F_μ 和 G_μ 都是四维矢量

在参考系变换下，有

$$F'_\mu = a_{\mu\nu} F_\nu = a_{\mu\nu} G_\nu = G'_\mu$$

在新参考系中仍然有

$$F'_\mu = G'_\mu$$

形式上，此方程和原参考系的方程一致

在参考系变换下方程形式不变的性质称为协变性

相对性原理要求一切惯性参考系都是等价的，在不同惯性系中，物理规律应该可以表为相同形式

§6.5 电动力学的相对论不变性

● 根据相对性原理，电磁现象的基本规律对任意惯性参考系可以表示为相同的形式

● 总结宏观电磁现象基本规律的麦克斯韦方程组适用于任意惯性系

从一惯性系变换到另一惯性系时，
麦克斯韦方程组的形式应该保持不变

麦克斯韦方程组中含有：

电荷密度 ρ，电流密度 J,电场强度 E，磁感应强度 B

下面我们研究ρ和J的变换性质，并由协变性的要求导出电磁场的变换关系

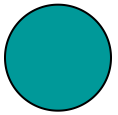
1、四维电流密度矢量

实验表明，带电粒子的电荷与它的运动速度无关：

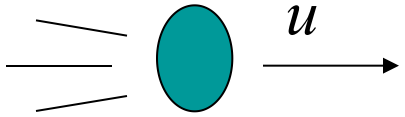
$$Q=\int \rho \mathrm{d}V = \text{不变量}$$

洛伦兹不变量

(i) 粒子静止时，设电荷密度为 ρ_0



(ii) 粒子以速度 u 运动时：



体积元有洛伦兹收缩

$$\mathrm{d}V=\mathrm{d}V_0\sqrt{1-\frac{u^2}{c^2}}$$

$$l=l_0\sqrt{1-\frac{u^2}{c^2}}$$

总电荷Q保持不变，电荷密度相应的增大

$$\rho = \frac{\rho_0}{\sqrt{1-\frac{u^2}{c^2}}} = \gamma_u \rho_0 \qquad (5.1)$$

当粒子以速度$\boldsymbol{u}$运动时，其电流密度为

$$\boldsymbol{J} = \rho \boldsymbol{u} = \gamma_u \rho_0 \boldsymbol{u} \qquad (5.2)$$

由四维速度的表达式

$$U_\mu = \gamma_u (u_1, u_2, u_3, ic)$$

可知，如果引入电流密度的第四分量

$$J_4 = ic\rho$$

则（5.1) 和（5.2) 两式可以合成一个四维矢量

$$J_\mu = \rho_0 U_\mu$$

对应四维空间矢量：

$$x_\mu = (\boldsymbol{x}, ict)$$

有电流密度四维矢量：

$$J_\mu = (\boldsymbol{J}, ic\rho)$$

- 电荷密度和电流密度合为四维矢量显示出这两个物理量的统一性

- ρ 和 $\boldsymbol{J}$ 是一个统一的物理量的不同方面，当参考系变换时，它们有确定的变换关系

电荷守恒定律

$$\nabla \cdot \boldsymbol{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$

$$\Downarrow$$

$$\nabla \cdot \boldsymbol{J} + \frac{\partial (ic\rho)}{\partial (ict)} = 0$$

用四维形式表示为

$$\frac{\partial J_\mu}{\partial x_\mu} = 0$$

这个方程具有协变性，在任何参考系下都成立

2、四维势矢量

麦克斯韦方程组可以用势A和φ来表达，在洛伦兹规范下：

$$\nabla^2 \boldsymbol{A} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \boldsymbol{A}}{\partial t^2} = -\mu_0 \boldsymbol{J}$$

$$\nabla^2 \varphi - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

洛伦兹规范条件为：

$$\nabla \cdot \boldsymbol{A} + \frac{1}{c^2}\frac{\partial \varphi}{\partial t} = 0$$

首先我们注意到，如下的微分算符是洛伦兹标量

$$\Box \equiv \nabla^2 - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2} = \frac{\partial}{\partial x_\mu}\frac{\partial}{\partial x_\mu}$$

用这个算符可以把麦克斯韦方程组写为

$$\Box \boldsymbol{A} = -\mu_0 \boldsymbol{J}$$

$$\Box \varphi = -\mu_0 c^2 \rho$$

在参考系变换下$\boldsymbol{J}$和ρ按一定方式变换

$\boldsymbol{J}$和ρ构成一个四维矢量：

$$J_\mu = (\vec{J}, ic\rho)$$

很自然 A 和 φ 也应该统一为一个四维矢量

$$A_\mu = (A, \frac{i}{c}\varphi)$$

则矢势和标势的方程可以合写为

$$\Box A_\mu = -\mu_0 J_\mu$$

这个方程两边都是四维矢量，具有明显的协变性

而洛伦兹条件也可以用四维形式表示

$$\frac{\partial \mathrm{A}_\mu}{\partial x_\mu} = 0$$

也具有协变性

在参考系变换下，四维势按矢量变换：

$$\mathrm{A}'_{\mu} = a_{\mu\nu}\mathrm{A}_{\nu}$$

在Σ' 系相对于Σ 沿x 方向以速度υ 运动，则变换关系

$$A'_x = \gamma(A_x - \frac{\upsilon}{c^2}\varphi)$$

$$A'_y = A_y$$

$$A'_z = A_z$$

$$\varphi' = \gamma\left(\varphi - \upsilon A_x\right)$$

3、电磁场张量

电磁场$\boldsymbol{E}$ 和$\boldsymbol{B}$ 用势表示

$$\boldsymbol{B} = \nabla \times \boldsymbol{A}$$

$$\boldsymbol{E} = -\nabla \varphi - \frac{\partial \boldsymbol{A}}{\partial t}$$

分量为

$$B_1 = \frac{\partial A_3}{\partial x_2} - \frac{\partial A_2}{\partial x_3}, \cdots$$

$$E_1 = ic\left(\frac{\partial A_4}{\partial x_1} - \frac{\partial A_1}{\partial x_4}\right), \cdots$$

定义一个反对称张量

$$F_{\mu\upsilon} = \frac{\partial A_\upsilon}{\partial x_\mu} - \frac{\partial A_\mu}{\partial x_\upsilon}$$

其分量由电磁场构成：

$$F_{\mu\upsilon} = \begin{bmatrix} 0 & B_3 & -B_2 & -\frac{i}{c}E_1 \\ -B_3 & 0 & B_1 & -\frac{i}{c}E_2 \\ B_2 & -B_1 & 0 & -\frac{i}{c}E_3 \\ \frac{i}{c}E_1 & \frac{i}{c}E_2 & \frac{i}{c}E_3 & 0 \end{bmatrix}$$

用电磁场张量可以把麦克斯韦方程组写为明显的协变形式：

① 方程

$$\nabla \cdot \boldsymbol{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

$$\nabla \times \boldsymbol{B} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial t} + \mu_0 \boldsymbol{J}$$

可以合写成

$$\frac{\partial F_{\mu\nu}}{\partial x_\nu} = \mu_0 \boldsymbol{J}_\mu$$

②另外两个方程

$$\nabla \cdot \boldsymbol{B} = 0$$

$$\nabla \times \boldsymbol{E} = -\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t}$$

可以合写成

$$\frac{\partial F_{\mu\nu}}{\partial x_\lambda} + \frac{\partial F_{\nu\lambda}}{\partial x_\mu} + \frac{\partial F_{\lambda\mu}}{\partial x_\nu} = 0$$

由张量变换关系

$$F'_{\mu\nu} = a_{\mu\lambda} a_{\nu\tau} F_{\lambda\tau}$$

可以导出电磁场的变换关系

$$\frac{i}{c} E'_1 = F'_{41} = a_{4\lambda} a_{1\tau} F_{\lambda\tau}$$

$$= a_{4\lambda}(a_{11}F_{\lambda 1} + a_{12}F_{\lambda 2} + a_{13}F_{\lambda 3} + a_{14}F_{\lambda 4})$$

$$= a_{4\lambda}(\gamma F_{\lambda 1} + 0 + 0 + i\beta\gamma F_{\lambda 4})$$

$$= \gamma a_{4\lambda} F_{\lambda 1} + i\beta\gamma a_{4\lambda} F_{\lambda 4}$$

$$= \gamma(-i\beta\gamma F_{11} + \gamma F_{41}) + i\beta\gamma(-i\beta\gamma F_{14} + \gamma F_{44})$$

$$= \gamma(-i\beta\gamma F_{11} + \gamma F_{41}) + i\beta\gamma(-i\beta\gamma F_{14} + \gamma F_{44})$$

$$= \gamma^2(\frac{i}{c}E_1) + (\beta\gamma)^2(-\frac{i}{c}E_1)$$

$$= \gamma^2(\frac{i}{c}E_1)(1-\beta^2)$$

$$= \frac{i}{c}E_1$$

$$F'_{\mu\nu} = a_{\mu\lambda} a_{\nu\tau} F_{\lambda\tau}$$

$$E'_1 = E_1 \qquad B'_1 = B_1$$

$$E'_2 = \gamma\left(E_2 - \upsilon B_3\right) \qquad B'_2 = \gamma\left(B_2 + \frac{\upsilon}{c^2} E_3\right)$$

$$E'_3 = \gamma\left(E_3 + \upsilon B_2\right) \qquad B'_3 = \gamma\left(B_3 - \frac{\upsilon}{c^2} E_2\right)$$

上式可以写成更紧凑的形式：

$$\boldsymbol{E}'_{//}=\boldsymbol{E}_{//},\quad \boldsymbol{B}'_{//}=\boldsymbol{B}_{//},$$

$$\boldsymbol{E}'_{\perp}=\gamma\left(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}\right)_{\perp},\quad \boldsymbol{B}'_{\perp}=\gamma\left(\boldsymbol{B}-\frac{\boldsymbol{v}}{c^2}\times\boldsymbol{E}\right)_{\perp}$$

当 $\upsilon<<c$ 时，上式过度到非相对论电磁场变换式

$$\boldsymbol{E}'=\boldsymbol{E}+\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B},\ \boldsymbol{B}'=\boldsymbol{B}-\frac{\boldsymbol{v}}{c^2}\times\boldsymbol{E}$$

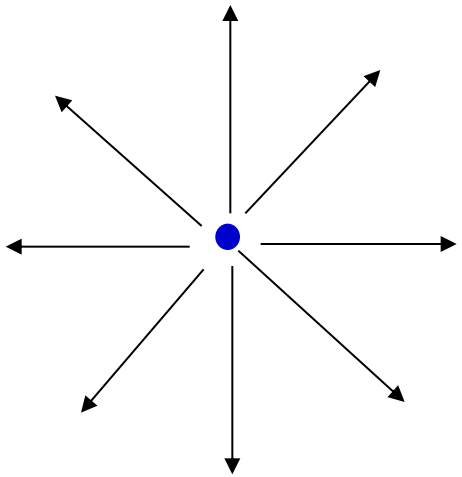
电场和磁场统一为一个整体

例 求以匀速 υ 运动的带电荷 e 的粒子的电磁场

解：选参考系Σ' 固定在粒子上

则在参考系Σ' 上观察，粒子静止，因而只有静电场，没有磁场

$$\vec{E}' = \frac{e\vec{x}'}{4\pi\varepsilon_0 r'^3}, \quad \vec{B}' = 0$$

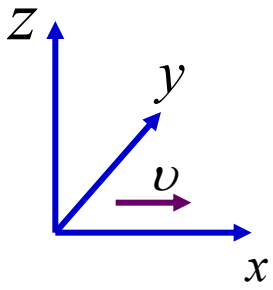


设在参考系Σ上观察，粒子以速度υ运动，则电磁场由$\Sigma' \to \Sigma$变换的公式为

$$\boldsymbol{E}_{//} = \boldsymbol{E}'_{//},\quad \boldsymbol{B}_{//} = \boldsymbol{B}'_{//}$$

$$\boldsymbol{E}_{\perp} = \gamma\left(\boldsymbol{E}' - \boldsymbol{\upsilon}\times\boldsymbol{B}'\right)_{\perp},\quad \boldsymbol{B}_{\perp} = \gamma\left(\boldsymbol{B}' + \frac{\boldsymbol{\upsilon}}{c^2}\times\boldsymbol{E}'\right)_{\perp}$$

根据上面的变换，得：



$$E_x = \frac{ex'}{4\pi\varepsilon_0 r'^3},\qquad B_x = 0,$$

$$E_y = \gamma\frac{ey'}{4\pi\varepsilon_0 r'^3},\quad B_y = -\gamma\frac{\upsilon}{c^2}\frac{ez'}{4\pi\varepsilon_0 r'^3},$$

$$E_z = \gamma\frac{ez'}{4\pi\varepsilon_0 r'^3},\quad B_z = \gamma\frac{\upsilon}{c^2}\frac{ey'}{4\pi\varepsilon_0 r'^3}$$

进一步把上式中坐标和距离用Σ参考系中的量表示出来（所有的距离对Σ 系同时确定）：

$$x' = \gamma x\,, \quad y' = y\,, \quad z' = z\,,$$

$$r' = \sqrt{x'^2 + y'^2 + z'^2} = \sqrt{(\gamma x)^2 + y^2 + z^2}$$

$$= \sqrt{\frac{x^2}{1-\frac{\upsilon^2}{c^2}} + y^2 + z^2}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{1-\frac{\upsilon^2}{c^2}}} \sqrt{(1-\frac{\upsilon^2}{c^2})r^2 + \frac{(\upsilon \cdot \boldsymbol{x})^2}{c^2}}$$

代入电磁场的变换式，得

$$\boldsymbol{E}=\left(1-\frac{\upsilon^2}{c^2}\right)\frac{e\boldsymbol{x}}{4\pi\varepsilon_0\left[\left(1-\frac{\upsilon^2}{c^2}\right)r^2+\left(\frac{\boldsymbol{\upsilon}\cdot\boldsymbol{x}}{c}\right)^2\right]^{3/2}}$$

$$\boldsymbol{B}=\frac{\boldsymbol{\upsilon}}{c^2}\times\boldsymbol{E}$$

当$\upsilon << c$时，略去υ^2 / c^2项，得

$$\boldsymbol{E} = \frac{e\boldsymbol{x}}{4\pi\varepsilon_0 r^3} = \boldsymbol{E}_0 ,$$

$$\boldsymbol{B} = \frac{\boldsymbol{\upsilon}}{c^2} \times \boldsymbol{E}_0 = \frac{\mu_0 e \boldsymbol{\upsilon} \times \boldsymbol{x}}{4\pi r^3}$$

———$\boldsymbol{E}_0$ 为静止粒子的静电场

当$\upsilon \sim c$时：

$$\boldsymbol{E}=\left(1-\frac{\upsilon^2}{c^2}\right)\frac{e\boldsymbol{x}}{4\pi\varepsilon_0\left[\left(1-\frac{\upsilon^2}{c^2}\right)r^2+\left(\frac{\boldsymbol{\upsilon}\cdot\boldsymbol{x}}{c}\right)^2\right]^{3/2}}$$

在与υ垂直方向上

$$\boldsymbol{E}=\gamma\frac{e\boldsymbol{x}}{4\pi\varepsilon_0 r^3}>>\boldsymbol{E}_0$$

在与υ 平行方向上

$$\boldsymbol{E}=\left(1-\frac{\upsilon^2}{c^2}\right)\frac{e\boldsymbol{x}}{4\pi\varepsilon_0 r^3}<<\boldsymbol{E}_0$$

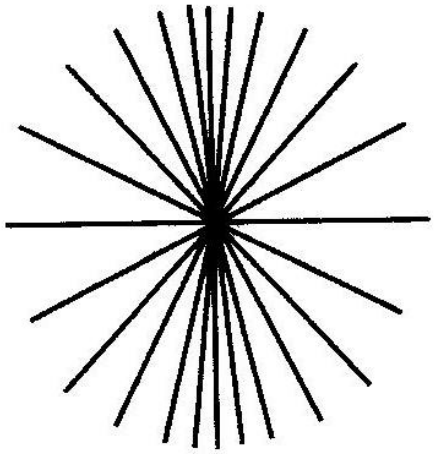


图 6－10

4、电磁场的不变量

用指标收缩，可以由电磁场张量构造洛伦兹不变量：

$$\frac{1}{2}F_{\mu\nu}F_{\mu\nu}=B^2-\frac{1}{c^2}E^2$$

还可以构造另一个洛伦兹不变量

为此，先引入四维全反对称张量 $\varepsilon_{\mu\nu\lambda\tau}$

定义：

$\varepsilon_{\mu\nu\lambda\tau} = +1$， 若$\mu\nu\lambda\tau$ 可以经过偶次置换变为 1234

$\varepsilon_{\mu\nu\lambda\tau} = -1$， 若$\mu\nu\lambda\tau$ 可以经过奇次置换变为 1234

$\varepsilon_{\mu\nu\lambda\tau} = 0$， 若$\mu\nu\lambda\tau$ 有任意两个指标相同

全反对称张量是洛伦兹不变量，因为，在参考系变换下

$$\varepsilon'_{\mu\nu\lambda\tau} = a_{\mu\alpha}a_{\nu\beta}a_{\lambda\gamma}a_{\tau\delta}\varepsilon_{\alpha\beta\gamma\delta} = \left(\mathrm{Det}a\right)\varepsilon_{\mu\nu\lambda\tau}$$

$$= \varepsilon_{\mu\nu\lambda\tau}$$

利用全反对称张量，可以由电磁场张量构成另一不变量：

$$\frac{i}{8}\varepsilon_{\mu\nu\lambda\tau}F_{\mu\nu}F_{\lambda\tau}=\frac{1}{c}\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{E}$$

§6.6 相对论力学

- 经典力学在伽利略变换下是协变的，在旧时空概念下，牛顿定律对任意惯性系成立

- 在 新的时空观下，经典力学的原有形式不再是协变的

- 我们要修改力学规律的形式，使它符合新时空观基础上的协变性

1. 能量-动量四维矢量

经典力学的基本规律是牛顿定律

$$\boldsymbol{F} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{p}}{\mathrm{d}t}$$

$\boldsymbol{F}$是作用于物体上的力

$\boldsymbol{p}$是物体的动量

在相对论中，为了保持洛伦兹协变性，牛顿定律必须修改为四维形式

问题在于怎样引入四维动量和四维力?

分析动量问题：

- 在经典力学中，设物体的质量为m，运动速度为 υ，则它的动量为$m\upsilon$

- 在相对论中速度 υ不是一个协变量，即不是一个四维矢量的分量

但我们可以引入一个与速度有关的四维矢量

$$U_\mu = \frac{dx_\mu}{d\tau} = \gamma \frac{dx_\mu}{dt}$$

利用四维速度矢量U_μ可以定义四维动量矢量：

$$p_\mu = m_0 U_\mu$$

其中m_0是洛伦兹标量，称为静止质量

这个四维矢量的空间分量和时间分量分别是：

$$p = \gamma m_0 \upsilon = \frac{m_0 \upsilon}{\sqrt{1-\frac{\upsilon^2}{c^2}}},$$

$$p_4 = ic\gamma m_0 = \frac{i}{c}\frac{m_0 c^2}{\sqrt{1-\frac{\upsilon^2}{c^2}}}$$

当υ <<c时p趋于经典动量，可以认为，p是相对论中物体的动量

P_4 的物理意义：

$\upsilon << c$ 情形下的展开式

$$p_4 = \frac{i}{c}(m_0c^2 + \frac{1}{2}m_0\upsilon^2 + \cdots)$$

↓

第二项物体的动能

↓

P_4 是与物体的能量有关的量

设相对论中物体的能量为

$$W=\frac{m_0c^2}{\sqrt{1-\frac{\upsilon^2}{c^2}}}$$

则

$$p_4=\frac{i}{c}W$$

$$p_4=\frac{i}{c}\frac{m_0c^2}{\sqrt{1-\frac{\upsilon^2}{c^2}}}$$

W 包含物体的动能，当υ=0 时动能为零

因此相对论中物体的动能是

$$T=\frac{m_0c^2}{\sqrt{1-\frac{\upsilon^2}{c^2}}}-m_0c^2$$

而总能量是

$$W = T + m_0 c^2$$

从形式上看：



● 在非相对论中，对能量附加一个常量是没有意义的

● 但是在相对论情形，我们必须进一步研究常数项m_0c^2的物理意义：

① m_0c^2项的出现是相对论协变性要求的结果

② 从物理上看，自然界最基本的定律之一是能量守恒定律，只有当附加项m_0c^2可以转化为其他形式的能量时，这项作为能量的一部分才有物理意义

由此我们可以推论，物体静止时具有能量m_0c^2，在一定条件下，物体的静止能量可以转化为其他形式的能量

m_0c^2 与相对论协变性的关系：

m_0c^2 为静止能量是相对论协变性的要求

设粒子A湮灭并转化为粒子系统B，例如

$$\pi^0 \rightarrow 2\gamma$$

A具有静止能量：

●在A的静止参考系Σ'上，A的能量就是静止能量W_0

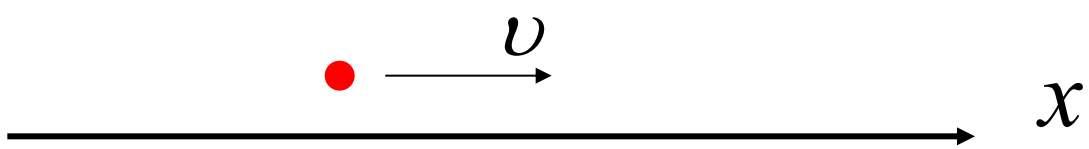
●在湮灭过程中，这能量部分或全部地转变为粒子系统B的动能

● 在Σ′上A的动量和能量是：

$$p' = 0, \qquad W' = W_0$$

● 在另一参考系 Σ 上观察：

设粒子A 以速度 υ 沿x轴方向运动



若动量与能量构成四维矢量，则由洛伦兹变换式，在Σ上的动量能量是：

$$p_x = \frac{p'_x + \frac{\upsilon}{c^2} W'}{\sqrt{1 - \frac{\upsilon^2}{c^2}}}, \quad W = \frac{W' + \upsilon p'_x}{\sqrt{1 - \frac{\upsilon^2}{c^2}}}$$

$$p=\frac{\frac{W_0}{c^2}\upsilon}{\sqrt{1-\frac{\upsilon^2}{c^2}}},\qquad W=\frac{W_0}{\sqrt{1-\frac{\upsilon^2}{c^2}}}$$

与四维动量比较

$$p=\frac{m_0\upsilon}{\sqrt{1-\frac{\upsilon^2}{c^2}}},\qquad p_4=\frac{i}{c}\frac{m_0c^2}{\sqrt{1-\frac{\upsilon^2}{c^2}}}$$

得 $$W_0=m_0c^2$$

四维矢量p_μ为: $$p_\mu=(\boldsymbol{p},\frac{i}{c}W)$$

p_μ称为能量-动量四维矢量，简称为四维动量

由 p_μ 可构成不变量

$$p_\mu p_\mu = p^2 - \frac{W^2}{c^2} = \text{不变量}$$

在物体静止系内，$p=0$，$W= m_0c^2$，因而不变量为 $-m^2_0c^2$

因此：$W^2 - p^2c^2 = m^2{}_0c^4$

$$W = \sqrt{p^2c^2 + m^2{}_0c^4}$$

——— 这是关于物体的能量、动量和质量的一条重要关系式

2. 质能关系

关系式

$$W_0 = m_0 c^2$$

表示物体的质量m_0和静止能量 W_0的关系

——称为质能关系

静止能量揭示的是相对论最重要的推论之一：

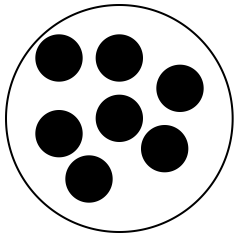
① 它指出静止粒子内部仍然存在着运动

② 一定质量的粒子具有一定的内部运动能量

质能关系式对一个粒子适用，对一组粒子组成的复合物体（如原子核或宏观物体）也适用

物体整体静止（即其质心静止）时的总内部能量和物体的总质量M_0仍有关系：

$$W_0 = M_0 c^2$$



当一组粒子构成复合物体时，由于各粒子之间有相互作用能以及有相对运动的动能，因而当物体整体静止时，它的总能量一般不等于所有粒子的静止能量之和，即

$$W_0 \neq \sum_i m_{i0} c^2$$

——其中 m_{i0} 为第 i 个粒子的质量

两者之差称为物体的结合能

$$\Delta W = \sum_i m_{i0} c^2 - W_0$$

与此对应，物体的质量也不等于组成它的各粒子的质量之和，两者之差称为**质量亏损**

$$\Delta M = \sum m_{i0} - M_0$$

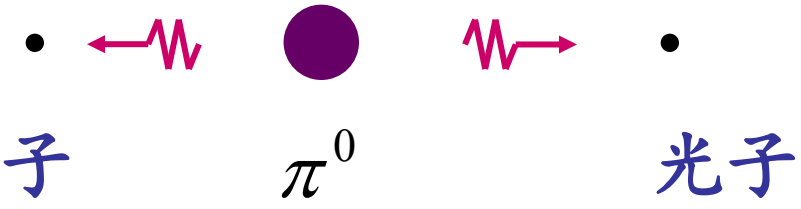
质量亏损与结合能之间有关系

$$\Delta W = (\Delta M)c^2$$

质能关系式在原子核和粒子物理中被大量实验很好地证实，它是原子能利用的主要理论根据

在粒子转化过程中，有可能把粒子内部蕴藏着的全部能量释放出来，变为可以利用的动能

例如：



质能关系式反映了作为惯性量度的质量与作为运动量度的能量之间的关系

引入 $$m=\frac{m_0}{\sqrt{1-\frac{\upsilon^2}{c^2}}}$$

$$p=\frac{m_0\upsilon}{\sqrt{1-\frac{\upsilon^2}{c^2}}}$$

$$p_4=\frac{i}{c}\frac{m_0c^2}{\sqrt{1-\frac{\upsilon^2}{c^2}}}$$

则 $$\boldsymbol{P}=m\upsilon$$

$$\mathrm{W}=mc^2$$

m：等效质量，运动质量

● 动量形式上和非相对论公式一样，但现在m不是一个不变量，而是一个随运动速度增大的量

● 质能关系：物体的总能量W和运动质量m 之间的关系

由质能关系式：

粒子的质量单位常用 **MeV/c²**

动量单位用 **MeV/c**

能量单位用 **MeV**

1 MeV=1.602189×10^{-13} J,

1 MeV/c^2=1.782676 ×10^{-30} kg,

电子质量为

m_e=0.5110034±0.0000014 MeV/c^2

例1　带电 π 介子衰变为μ 子和中微子

$$\pi^+ \rightarrow \mu^+ + \nu_\mu$$

各粒子质量为

$$m_\pi = 139.57\ \mathrm{MeV/c^2}$$

$$m_\mu = 105.6\ \mathrm{MeV/c^2}$$

$$m_\nu = 0$$

求 π 介子质心系中 μ 子的动量、能量和速度

解 在π 介子质心系中，π 介子的动量和能量为

$$\boldsymbol{P}=0,\quad \mathrm{W}=m_{\pi}\mathrm{c}^{2}$$

设 $\boldsymbol{p}_{(\mu)}$ 和 $\boldsymbol{p}_{(\nu)}$ 分别是μ子和中微子的动量，它们的能量分别是

$$W_{(\mu)}=\sqrt{p_{(\mu)}^{2}c^{2}+m_{\mu}^{2}c^{4}}$$

$$W_{(\nu)}=p_{(\nu)}c$$

由动量和能量守恒定律得

$$\boldsymbol{p}_{(\mu)}+\boldsymbol{p}_{(\nu)}=0$$

$$\sqrt{p_{(\mu)}^{2}c^{2}+m_{\mu}^{2}c^{4}}+p_{(\nu)}c=m_{\pi}c^{2}$$

由上面第一式得

$$|\boldsymbol{p}_{(\mu)}|=|\boldsymbol{p}_{(\nu)}|\equiv p$$

代入第二式解出 $\boldsymbol{p}$ 得

$$p=\frac{m_{\pi}^{2}-m_{\mu}^{2}}{2m_{\pi}}c,$$

$$W_{(\mu)}=m_{\pi}c^{2}-pc=\frac{m_{\pi}^{2}+m_{\mu}^{2}}{2m_{\pi}}c^{2}$$

代入粒子质量，得

p=29.79MeV/c,　$\boldsymbol{W}_{(\mu)}$ =109.78 MeV

μ子的γ因子为

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{\upsilon^2}{c^2}}} = \frac{W_{(\mu)}}{m_\mu c^2} = \frac{109.78}{105.66} = 1.0390$$

由此得出μ子的速度为

$$\upsilon = 0.2714\, c$$

3. 相对论力学方程

非相对论力学的基本方程是牛顿方程

$$\boldsymbol{F} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{p}}{\mathrm{d}t}$$

现在我们把它修改为满足相对论协变性的方程

根据上面的讨论，动量和能量构成四维矢量 p_μ，则

$$\frac{dp_\mu}{d\tau}$$ ← 是一个四维矢量

$\mathrm{d}\tau$ 为固有时

如果外界对物体的作用可以用一个四维力矢量$\boldsymbol{K}_\mu$描述，则力学基本方程可写为协变形式

$$K_\mu = \frac{dp_\mu}{d\tau}$$

在低速时：

$\boldsymbol{K}_\mu$的空间分量 $\xrightarrow{\text{过渡}}$ 经典力$\boldsymbol{F}$

相对论方程　　牛顿定律

$$K_\mu = \frac{dp_\mu}{d\tau} \longrightarrow \boldsymbol{F} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{p}}{\mathrm{d}t}$$

K_μ的第四分量 K_4 与空间分量 $\boldsymbol{K}$ 有一定的关系：

$$p_\mu = (p, \frac{i}{c} W)$$

$$K_4 = \frac{i}{c}\frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}\tau} = \frac{i}{c}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau}\sqrt{p^2c^2 + m_0^2c^4}$$

$$= \frac{i}{c}\frac{c^2}{W}\boldsymbol{p}\cdot\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{p}}{\mathrm{d}\tau} = \frac{i}{c}\boldsymbol{v}\cdot\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{p}}{\mathrm{d}\tau} = \frac{i}{c}\boldsymbol{K}\cdot\boldsymbol{v}$$

作用于速度为 υ 的物体上的四维力矢量为

$$K_\mu = (\boldsymbol{K}, \frac{i}{c}\boldsymbol{K}\cdot\boldsymbol{v})$$

相对论协变的力学方程包括以下两个方程

$$\boldsymbol{K} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{p}}{\mathrm{d}\tau}$$

$$\boldsymbol{K} \cdot \boldsymbol{v} = \frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}\tau}$$

动量和能量变化率是用固有时量度的

为方便起见, 我们把上式用参考系时间$\mathrm{d}t$量度的变化率表出

$$\sqrt{1-\frac{\upsilon^2}{c^2}}\boldsymbol{K}=\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{p}}{\mathrm{d}t},$$

$$\sqrt{1-\frac{\upsilon^2}{c^2}}\boldsymbol{K}\cdot\boldsymbol{\upsilon}=\frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t}$$

定义力

$$\boldsymbol{F}=\sqrt{1-\frac{\upsilon^2}{c^2}}\boldsymbol{K}$$

这里$\boldsymbol{F}$不是一个四维矢量的分量，它的变换关系应由四维力矢量$\boldsymbol{K}_\mu$的变换关系导出

则相对论力学方程可以写为

$$\boldsymbol{F}=\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{p}}{\mathrm{d}t}$$

$$\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{\upsilon}=\frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t}$$

注意，$\boldsymbol{p}$和W是相对论的动量和能量，只有在低速运动情形力$\boldsymbol{F}$才等于经典力

两式形式上和非相对论力学方程一致

4. 洛伦兹力

相对论力学的一个重要应用是研究带电粒子在电磁场中的运动

电磁场对带电粒子作用力的洛伦兹公式

$$\boldsymbol{F} = e(\boldsymbol{E} + \boldsymbol{\upsilon} \times \boldsymbol{B})$$

现在我们证明，洛伦兹力具有相对论力的形式：

$$\boldsymbol{F} = \sqrt{1 - \frac{\upsilon^2}{c^2}}\boldsymbol{K}$$

用电磁场张量$F_{\mu\nu}$和四维速度U_ν构成一个四维矢量

$$K_\mu = eF_{\mu\nu}U_\nu$$

容易验证，上式的空间分量为

$$\boldsymbol{K} = \frac{1}{\sqrt{1-\dfrac{\upsilon^2}{c^2}}} e(\boldsymbol{E} + \boldsymbol{\upsilon} \times \boldsymbol{B})$$

上式可以写成

$$\sqrt{1-\frac{\upsilon^2}{c^2}}\,\boldsymbol{K} = e(\boldsymbol{E} + \boldsymbol{\upsilon} \times \boldsymbol{B})$$

上式左侧具有相对论力$\boldsymbol{F}$的形式

因此，洛伦兹力公式满足相对论协变性的要求

根据相对论力学方程

$$\boldsymbol{F}=\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{p}}{\mathrm{d}t}$$

带电粒子在电磁场中的运动方程

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{p}}{\mathrm{d}t}=e(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})$$

适用于任意惯性系，描述高速粒子的运动

相对论协变的力密度公式为

$$f_\mu = F_{\mu\nu} J_\nu$$

——J_ν为四维电流密度矢量

容易验证，f_μ 的空间分量为

$$\boldsymbol{f} = \rho \boldsymbol{E} + \boldsymbol{J} \times \boldsymbol{B}$$

这是洛伦兹力密度公式

f_μ 的第四分量为

$$f_4 = \frac{i}{c}\boldsymbol{J}\cdot\boldsymbol{E}$$

除了因子 i/c 外，此式就是电磁场对电荷系统作功的功率密度公式

洛伦兹力密度公式和功率密度公式都是满足相对论协变性的要求的

至此我们已经阐明，电动力学的基本规律，包括麦克斯韦方程组和洛伦兹力公式，是适用于一切惯性参考系的物理学基本规律

例2 讨论带电粒子在均匀恒定磁场中的运动

解 在均匀恒定磁场$\boldsymbol{B}$中, 带电粒子的运动方程为

$$\frac{d\boldsymbol{p}}{dt}=q\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$$

$$\frac{dW}{dt}=q\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{v}=0$$

上面第二式说明粒子的能量W为常量，因而速度的数值也为常量

由第一式，得

$$\frac{d}{dt}\left[\frac{m_0\boldsymbol{v}}{\sqrt{1-\frac{\upsilon^2}{c^2}}}\right]=\frac{m_0}{\sqrt{1-\frac{\upsilon^2}{c^2}}}\frac{d\boldsymbol{v}}{dt}=q\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$$

即
$$\dot{\boldsymbol{v}} = \frac{q}{\gamma\, m_0}\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$$

对t 微商

把 υ 分解为与 B平行的分量$\upsilon_{/\!/}$和与B垂直的部分$\upsilon_{\perp}$，由上式得

$$\dot{\boldsymbol{v}}_{/\!/} = 0$$

$$\dot{\boldsymbol{v}}_{\perp} = \frac{q}{\gamma m_0}\boldsymbol{v}_{\perp}\times\boldsymbol{B}$$

第一式说明$\upsilon_{/\!/}$ =常量，因而$|\upsilon_{\perp}|$也为常量

第二式相当于在向心力 $q\upsilon_{\perp}\times\mathbf{B}$ 作用下质量为 $m=\gamma m_0$ 的粒子的非相对论运动方程，这个方程的解是圆周运动

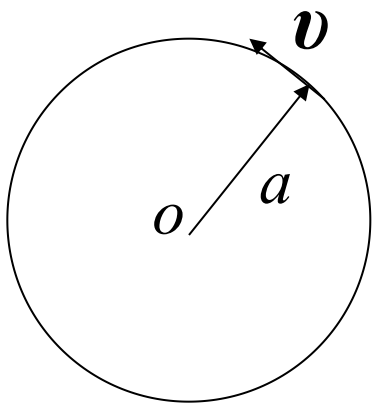
圆的半径 a 可由向心力等于作用力求出：

$$\frac{\gamma m_0 \upsilon^2{}_{\perp}}{a} = q\upsilon_{\perp}B$$

$$a = \frac{\gamma m_0 \upsilon_{\perp}}{qB} = \frac{p_{\perp}}{qB}$$

圆周运动的角频率为

$$\omega = \frac{\upsilon_{\perp}}{a} = \frac{qB}{\gamma m_0}$$



- 在非相对论情形下，$\omega = qB/m_0$与粒子运动速度无关

- 在相对论情形，γ 随粒子能量增大，因而频率下降

§6.7 电磁场中带电粒子的拉格朗日量和哈密顿量

- 带电粒子和电磁场的相互作用的分析力学形式是处理复杂问题的普遍形式，在量子理论中具有更加广泛的应用

- 拉格朗日量和哈密顿量是描述带电粒子和电磁场相互作用的两个重要的力学函数

1. 拉格朗日形式

经典力学的运动方程可以写为拉格朗日方程

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial(\dot{q}_i)}-\frac{\partial L}{\partial q_i}=0$$

其中L称为拉格朗日量，它是广义坐标和广义速度的函数

$$L=L(q_i,\dot{q}_i)$$

一个力学系统的拉格朗日量是根据系统的运动方程得到的

例如，质点在保守力场中运动的拉是量为

$$L = T - V$$

动能　　势能

由此拉氏量和拉格朗日方程可以导出牛顿方程

带电粒子在电磁场中的运动方程

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{p}}{\mathrm{d}t} = e(\boldsymbol{E} + \boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B})$$

其中$\boldsymbol{p}$是粒子动量

$$p = \frac{m_0 \upsilon}{\sqrt{1 - \frac{\upsilon^2}{c^2}}}$$

现在我们需要寻找一个拉氏量使得上述运动方程能够转化为拉格朗日方程的形式

带电粒子的运动方程可以用电磁场的矢势和标势表达出来

$$\frac{d\boldsymbol{p}}{dt} = e(\boldsymbol{E} + \boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B})$$

$$= \boldsymbol{e}[-\nabla\varphi - \frac{\partial \boldsymbol{A}}{\partial t} + \boldsymbol{v} \times (\nabla \times \boldsymbol{A})]$$

速度和坐标是相互独立的变量，算符∇不作用到υ上，所以

$$\boldsymbol{v} \times (\nabla \times \boldsymbol{A}) = \nabla(\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{A}) - \boldsymbol{v} \cdot \nabla \boldsymbol{A}$$

上式代入运动方程，得

$$\frac{d\boldsymbol{p}}{dt} = \boldsymbol{e}[-\nabla(\varphi - \boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{A}) - \frac{\partial \boldsymbol{A}}{\partial t} - \boldsymbol{v} \cdot \nabla \boldsymbol{A}]$$

上式中最后两项可以合成一项

考虑到矢势A是坐标和时间的函数$A(x,t)$

$$\frac{dA}{dt}=\frac{\partial A}{\partial t}+\frac{dx_i}{dt}\frac{\partial A}{\partial x_i}$$

$$=\frac{\partial A}{\partial t}+\boldsymbol{v}\cdot\nabla A$$

所以运动方程可以写为

$$\frac{\boldsymbol{dp}}{\boldsymbol{d}t}=\boldsymbol{e}[-\nabla(\varphi-\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{A})-\frac{dA}{dt}]$$

$$\Rightarrow\quad \frac{\boldsymbol{d}}{\boldsymbol{d}t}(\boldsymbol{p}+e\boldsymbol{A})=-e\nabla(\varphi-\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{A})$$

考虑到动量p和矢势A可以写为

$$p_i = \frac{\partial}{\partial \upsilon_i}\left(-m_0 c^2 \sqrt{1-\frac{\upsilon^2}{c^2}}\right)$$

$$A_i = \frac{\partial}{\partial \upsilon_i}\boldsymbol{\upsilon}\cdot\boldsymbol{A}$$

所以运动方程可以写为拉格朗日方程的形式

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial(\upsilon_i)} - \frac{\partial L}{\partial x_i} = 0$$

$$L = -m_0 c^2 \sqrt{1-\frac{\upsilon^2}{c^2}} - e(\varphi - \boldsymbol{\upsilon}\cdot\boldsymbol{A})$$

2. 哈密顿形式

对于拉氏量L描述的动力学系统，广义动量定义为

$$P_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}$$

系统的哈密顿量为

$$H = \sum_i P_i \dot{q}_i - L$$

哈密顿量是广义坐标和广义动量的函数

$$H = H(q_i, P_i)$$

运动方程可以表述为哈密顿正则方程

$$\begin{cases} \dot{q}_i = \dfrac{\partial H}{\partial P_i} \\ \dot{P}_i = -\dfrac{\partial H}{\partial q_i} \end{cases}$$

由拉氏量可以求得带电粒子在电磁场中运动时的正则动量

$$L = -m_0 c^2 \sqrt{1 - \frac{\upsilon^2}{c^2}} - e(\varphi - \boldsymbol{\upsilon} \cdot \boldsymbol{A})$$

$$P_i = \frac{\partial L}{\partial \upsilon_i} = \frac{m_0 \upsilon_i}{\sqrt{1 - \dfrac{\upsilon^2}{c^2}}} + eA_i$$

$$\Longrightarrow \quad \boldsymbol{P} = \boldsymbol{p} + e\boldsymbol{A}$$

也可求得哈密顿量

$$H = \boldsymbol{P} \cdot \boldsymbol{\upsilon} - L = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - \dfrac{\upsilon^2}{c^2}}} + e\varphi$$

第一项为粒子相对论能量

由粒子相对论能量、动量之间的关系

$$w=\sqrt{p^2c^2+m_0^2c^4}$$

$$=\sqrt{(\boldsymbol{P}-e\boldsymbol{A})^2c^2+m_0^2c^4}$$

得哈密顿量

$$H=\sqrt{(\boldsymbol{P}-e\boldsymbol{A})^2c^2+m_0^2c^4}+e\varphi$$

可以验证哈密顿方程相当于带电粒子在电磁场中的原运动方程

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{p}}{\mathrm{d}t}=e(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})$$

3. 非相对论情形

在非相对论情形下，即υ<<c时

$$L=\frac{1}{2}m_0\upsilon^2-e\varphi+e\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{A}$$

$$H=\frac{1}{2m_0}(\boldsymbol{P}-e\boldsymbol{A})^2+e\varphi$$

*L*和*H*原定义的关系

$$H=\boldsymbol{P}\cdot\boldsymbol{v}-L$$